第七章 量子信息简介

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- EPR对量子力学完备性的质疑

MAY 15, 1935 PHYSICAL REVIEW VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

(Received March 25, 1935)

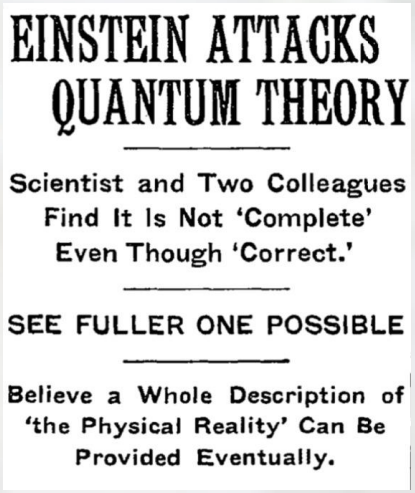
描述**物理实在**的量子力学是**完备**的吗?



A. Einstein B. Podolsky N. Rosen

Whatever the meaning assigned to the term *complete*, the following requirement for a complete theory seems to be a necessary one: *every element of the physical reality must have a counterpart in the physical theory*. We shall call this the condition of completeness. The second question is thus easily answered, as soon as we are able to decide what are the elements of the physical reality.

无论完备这个词的含义是什么，一个完备的理论似乎应当满足下述必要条件：**物理实在**的每一个元素都必须在物理理论中有一个对应的元素。



EINSTEIN ATTACKS QUANTUM THEORY

Scientist and Two Colleagues Find It Is Not 'Complete' Even Though 'Correct.'

SEE FULLER ONE POSSIBLE

Believe a Whole Description of 'the Physical Reality' Can Be Provided Eventually.

1935年5月4日，纽约时报首页的头条新闻标题

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- EPR对量子力学完备性的质疑

MAY 15, 1935 PHYSICAL REVIEW VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

(Received March 25, 1935)



A. Einstein B. Podolsky N. Rosen

描述**物理实在**的量子力学是**完备**的吗?

根据量子力学的不确定性原理，对于微观粒子做测量实验，粒子的位置与动量不可同时被确定；假若越准确地知道粒子位置，则越不准确地知道粒子动量；反之亦然。

爱因斯坦因此提问，不论有没有对于粒子做测量试验，粒子是否具有明确的位置？对于这问题，量子力学的哥本哈根诠释表明，在测量之前，粒子的位置不具任何意义。EPR论文尝试证明，粒子具有物理实在的要素，例如位置，因此量子力学不完备，量子力学无法在测量之前，明确预测粒子的位置。

EPR论文采用可观察量动量与位置来表述EPR佯谬，玻姆采用的可观察量是自旋，另外可以使用的可观察量有很多种。做实验体现EPR案例，时常会使用光子偏振，因为很容易就可制备与测量光子的偏振。

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

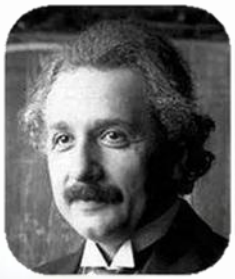
- EPR对量子力学完备性的质疑

MAY 15, 1935 PHYSICAL REVIEW VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

(Received March 25, 1935)





A. Einstein B. Podolsky N. Rosen

描述**物理实在**的量子力学是**完备**的吗?

In attempting to judge the success of a physical theory, we may ask ourselves two questions: (1) "Is the theory correct?" and (2) "Is the description given by the theory complete?"

一个成功的物理理论应当满足两个条件:

(1) 理论必须是正确的

(2) 理论必须给出完备的描述

by the degree of agreement between the conclusions of the theory and human experience. This experience, which alone enables us to make inferences about reality, in physics takes the form of experiment and measurement. It is the second question that we wish to consider here, as applied to quantum mechanics.

EINSTEIN ATTACKS QUANTUM THEORY

Scientist and Two Colleagues Find It Is Not 'Complete' Even Though 'Correct.'

SEE FULLER ONE POSSIBLE

Believe a Whole Description of 'the Physical Reality' Can Be Provided Eventually.

1935年5月4日，纽约时报首页的头条新闻标题

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- EPR对量子力学完备性的质疑

MAY 15, 1935 PHYSICAL REVIEW VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

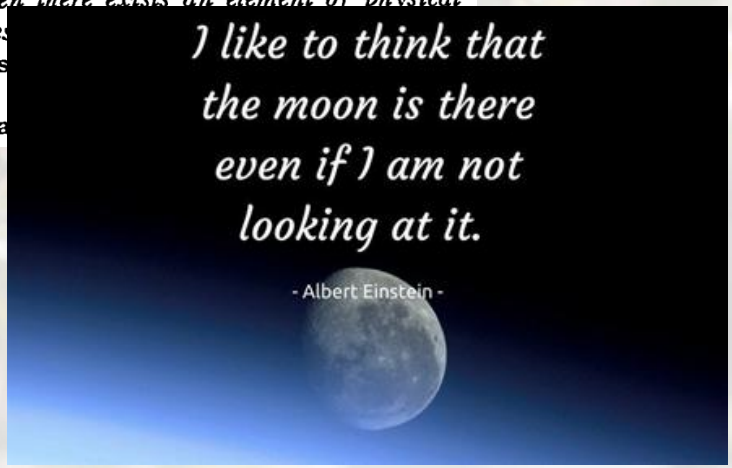
(Received March 25, 1935)



A. Einstein B. Podolsky N. Rosen

描述**物理实在**的量子力学是**完备**的吗?

The elements of the physical reality cannot be determined by *a priori* philosophical considerations, but must be found by an appeal to results of experiments and measurements. A comprehensive definition of reality is, however, unnecessary for our purpose. We shall be satisfied with the following criterion, which we regard as reasonable. *If, without in any way disturbing a system, we can predict with certainty (i.e., with probability equal to unity) the value of a physical quantity, then there exists an element of physical reality corres*
seems to us
exhausting
physical rea



物理实在的要素不能由先验的哲学思考来决定，而必须寻求自对实验和测量结果的追溯。然而，对实在的全面定义对于我们的目的来说是不必要的，只要满足如下标准，即被认为是合理的。如果在**不干扰系统**的情况下，我们可以确定地（即以概率等于一）预测一个**物理量**的值，那么就存在一个与这个物理量相对应的**物理实在性元素**。

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- EPR对量子力学完备性的质疑

MAY 15, 1935 PHYSICAL REVIEW VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

(Received March 25, 1935)



A. Einstein B. Podolsky N. Rosen

描述**物理实在**的量子力学是**完备**的吗?

One could object to this conclusion on the grounds that our criterion of reality is not sufficiently restrictive. Indeed, one would not arrive at our conclusion if one insisted that two or more physical quantities can be regarded as simultaneous elements of reality *only when they can be simultaneously measured or predicted*. On this point of view, since either one or the other, but not both simultaneously, of the quantities P and Q can be predicted, they are not simultaneously real. This makes the reality of P and Q

有人可能会反对这个结论，理由是我们对实在的标准不够严格。事实上，如果一个人坚持认为只有当**两个或两个以上的物理量能够同时被测量或预测**时，它们才能被视为**实在性的同时要素**，那么他就不会得出我们的结论。从这个观点来看，由于力学量 P 和 Q 只能预测其中一个，而不能同时预测两者，所以它们不能同时真实。

对物理实在进行测量（扰动）的同时性问题 ——定域性

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

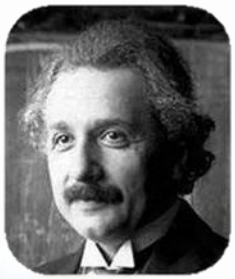
- EPR对量子力学完备性的质疑

MAY 15, 1935 PHYSICAL REVIEW VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

(Received March 25, 1935)

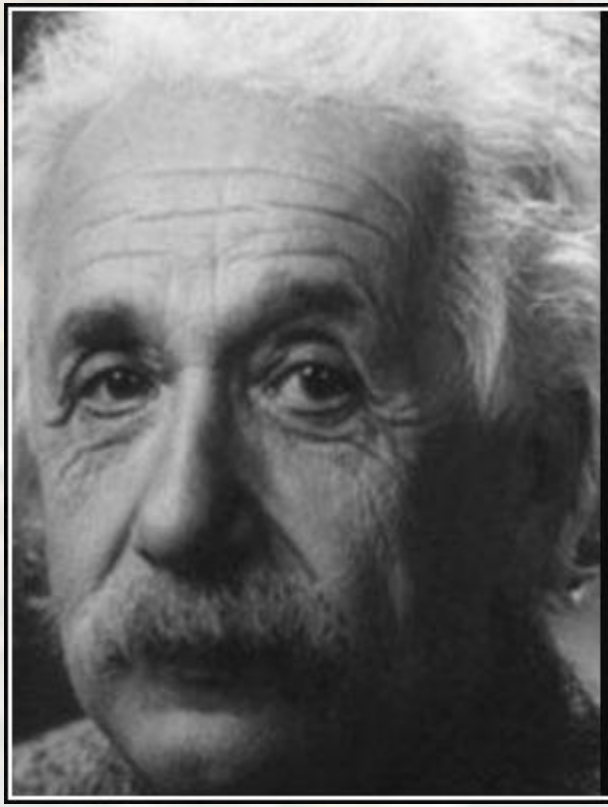






A. Einstein B. Podolsky N. Rosen

描述**物理实在**的量子力学是**完备**的吗?



I cannot seriously believe in it [quantum theory] because the theory cannot be reconciled with the idea that physics should represent a reality in time and space, free from spooky actions at a distance [spukhafte Fernwirkungen].

— Albert Einstein —

AZ QUOTES

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- EPR对量子力学完备性的质疑

MAY 15, 1935 PHYSICAL REVIEW VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

(Received March 25, 1935)



A. Einstein B. Podolsky N. Rosen

描述**物理实在**的量子力学是**完备**的吗?

- 基本假设
  - 实在性

    如果在不干扰系统的情况下，我们可以确定地（即以概率等于一）预测一个物理量的值，那么就存在一个与这个物理量相对应的物理实在性元素。
  - 定域性

    只允许在某区域发生的事件以不超过光速的传递方式影响其它区域，即局域测量（扰动）不会影响类空间隔的物理实在。
- EPR论文的结论

  指明波函数不能对于物理实在给出完备性描述，在这同时，我们暂且搁置关于这描述是否存在的问题，然而我们相信，这种完备性的理论可能存在。

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- 原始版本
  - 考虑一个两粒子的量子系统，其状态可以表示为

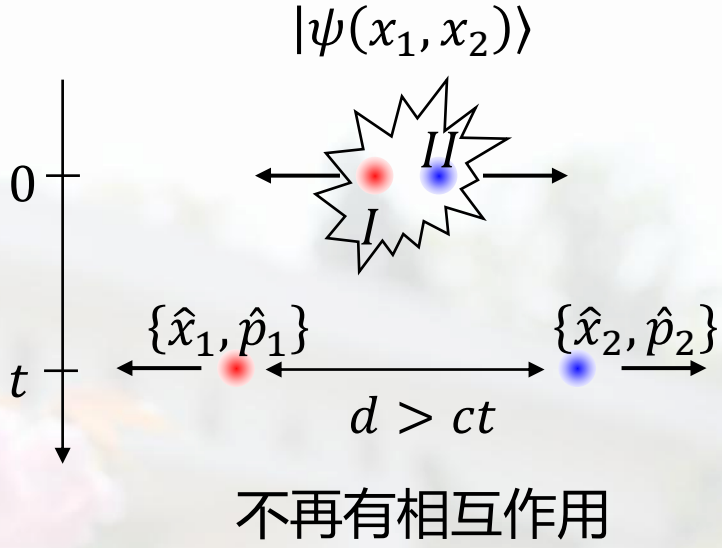
$$|\psi(x_1,x_2)\rangle$$ 整体联合波函数

  - 如何确定 t 时刻（两粒子类空间隔）某个粒子的状态?

→ 对该粒子进行测量（考虑两个不对易力学量A和B）

→ 整体波函数可以用$\hat{A}$的本征态$|u_n(x_1)\rangle$展开

$$|\psi(x_1,x_2)\rangle=\sum\psi_n(x_2)u_n(x_1)$$



不再有相互作用

- 对粒子 I 测量力学量A，假设有确定值a_k，相应状态$|u_k(x_1)\rangle$
  →粒子 II 处于$|\psi_k(x_2)\rangle$

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

→ 整体波函数亦可用$\hat{B}$的本征态$|v_n(x_1)\rangle$展开

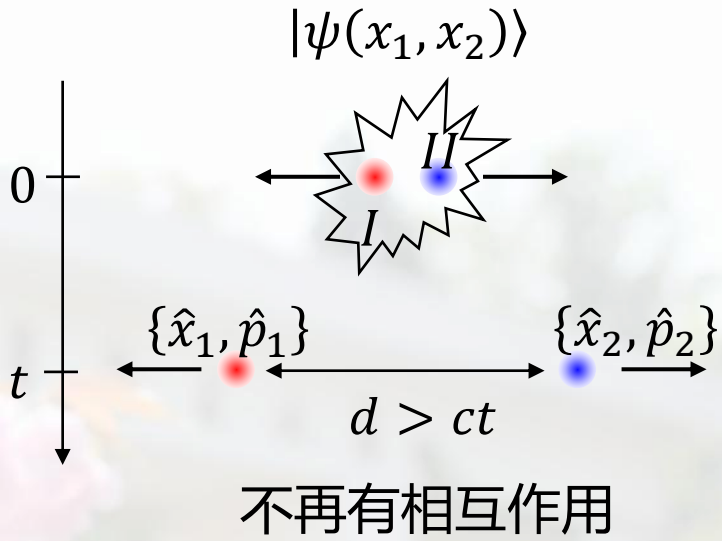
$$|\psi(x_1,x_2)\rangle=\sum\varphi_n(x_2)v_n(x_1)$$

- 对粒子 I 测量力学量B，假设有确定值b_k，相应状态$|v_k(x_1)\rangle$
  →粒子 II 处于$|\varphi_k(x_2)\rangle$

两粒子类空间隔，独立测量不产生相互影响

$\hat{A}$和$\hat{B}$不对易，$|\psi_k(x_2)\rangle$和$|\varphi_k(x_2)\rangle$不等价

对粒子II的状态描述不唯一 → 量子理论不完备



7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- EPR佯谬-Bohm升级版
  - 考虑两电子自旋系统，处在单重态

    $(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$

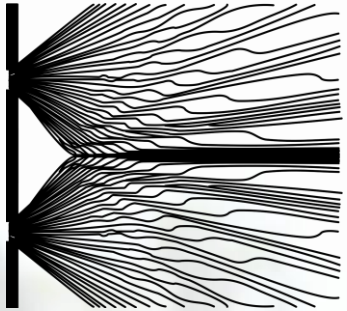
    Alice和Bob处于类空间隔并各持有一个电子
  - Bob对手上粒子实施 $\hat{\sigma}_z$ 和 $\hat{\sigma}_x$ 的测量

    $(|\uparrow_z\rangle|\downarrow_z\rangle - |\downarrow_z\rangle|\uparrow_z\rangle)/\sqrt{2}$

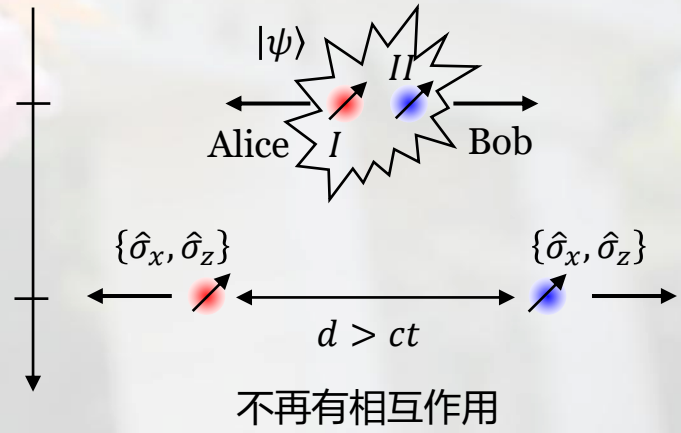
    $/(|\uparrow_x\rangle|\downarrow_x\rangle - |\downarrow_x\rangle|\uparrow_x\rangle)/\sqrt{2}$
  - 结论：

1. Bob测量结果可以确定预测Alice粒子的自旋指向
2. 两者处于类空间隔，Bob测量不影响Alice端即不扰动Alice的情况下，可以准确测量其 $\hat{\sigma}_z$ 和 $\hat{\sigma}_x$的值：两者都是物理实在
3. 同一粒子的 $\hat{\sigma}_z$ 和 $\hat{\sigma}_x$算符不对易，不能同时有确定值，不具有同时实在性





David Bohm与导航波



Refs.

Bohm D. 1951, Quantum Theory[M]

Bohm D, Aharonov Y. 1957. Phys. Rev., 108, 460(1957)

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- 量子纠缠（Quantum Entanglement）
  - 考虑两个电子自旋系统或两量子比特系统，其Hilbert空间可以采用**非耦合表象**

$$\{|0\rangle|0\rangle, |0\rangle|1\rangle, |1\rangle|0\rangle, |1\rangle|1\rangle\}$$

  - 若两个系统**各自有确定的量子状态$|\psi\rangle_A$和$|\varphi\rangle_B$**，则系统可以表示为两者的直积形式

$$|\psi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_A \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)_B$$

  - 也可以用矩阵表示

$$|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$|0\rangle|0\rangle \to |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\cdot\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\0\cdot\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$|0\rangle|1\rangle \to |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \ |1\rangle|0\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}, \ |1\rangle|1\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow |\psi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_A \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle)_B$$

$$= \begin{pmatrix}\alpha\gamma\\\alpha\delta\\\beta\gamma\\\beta\delta\end{pmatrix}$$

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- 量子纠缠（Quantum Entanglement）
  - 如果两粒子系统的整体波函数**不能写成各自确定状态（纯态）直积的形式**即存在**量子纠缠**

例 $\alpha|00\rangle+\beta|11\rangle\neq(a|0\rangle+b|1\rangle)\otimes(c|0\rangle+d|1\rangle)$，该态为纠缠态。

$a|01\rangle+b|00\rangle=|0\rangle_1\otimes(a|1\rangle+b|0\rangle)_2$为可分态。

$\frac{1}{2}(|00\rangle+|01\rangle+|10\rangle+|11\rangle)=\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle+|0\rangle)_1\otimes\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle+|0\rangle)_2$ 也是可分态。

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- 量子纠缠（Quantum Entanglement）
  - 纠缠态的**严格数学定义**：

    由多个子系统构成的复合系统，存在量子纠缠的条件是，当且仅当其密度算符不能写成子系统密度算符直积求和
  - 考虑包含两个子系统的情形，纠缠态就是不能写成如下形式的态

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle_A \langle\psi_i| \otimes |\varphi_i\rangle_B \langle\varphi_i|$$

混合态系统是否存在纠缠则是一个开放问题

  - 能写成上述形式的态被称为可分态（Separable State）
  - 对于处于纯态的复合系统，存在纠缠的条件是，当且仅当不能写成如下形式

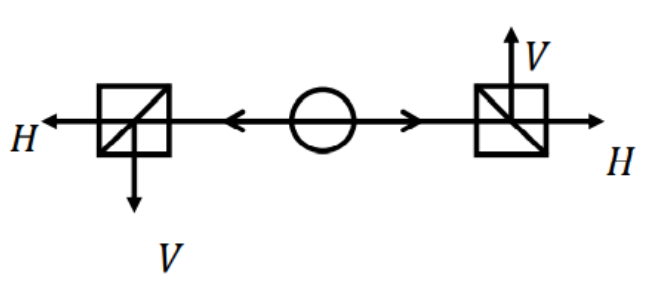
$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B$$

纯态系统是否存在纠缠相对容易判断

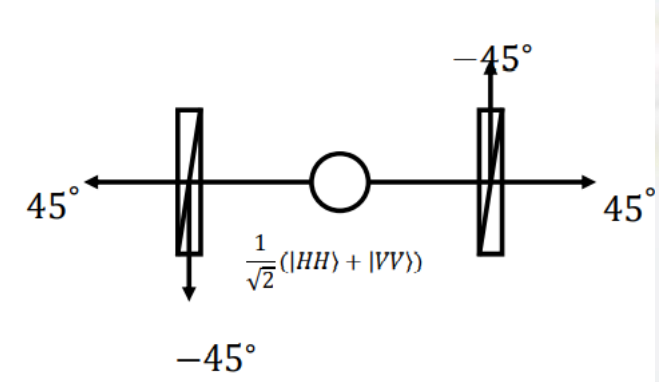
7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- 量子纠缠（Quantum Entanglement）
  - 物理实例：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle|H\rangle + |V\rangle|V\rangle)$$



实施 $\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_Z$的测量
同时HH或VV各50%概率



实施 $\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_x$的测量
同时+ +或− −各50%概率

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- Bell不等式

从EPR佯谬谈起

局域实在性

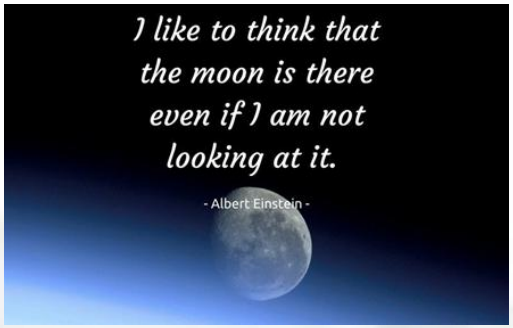
→ 量子理论关于物理实在的波函数描述是不完备的

→ 物理实在应当不依赖于测量存在

→ 在测量前物理实在应当具有确定的值

→ 出现概率性的原因是一些未知信息（变量）在波函数描述中被忽略了（信息不完备）

→ （局域）隐变量理论



Physics Vol. 1, No. 3, pp. 195–200, 1964 Physics Publishing Co. Printed in the United States

ON THE EINSTEIN PODOLSKY ROSEN PARADOX*

J. S. BELL†
Department of Physics, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin

(*Received* 4 *November* 1964)



John Stewart Bell

所有局域隐变量均满足Bell不等式量子理论将会破坏这样的不等式

$$1 + P\left(\vec{b},\vec{c}\right) \geq \left|P\left(\vec{a},\vec{b}\right) - P(\vec{a},\vec{c})\right|$$

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- Bell不等式
  - 考虑对类空间隔的双自旋系统进行自旋测量

    Alice：测量方向$\{\vec{a}_i\}$，测量结果$A(\vec{a}_i)=\left\langle\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{a}_i\right\rangle=\pm1$

    Bob：测量方向$\left\{\vec{b}_j\right\}$，测量结果$B\left(\vec{b}_j\right)=\left\langle\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{b}_j\right\rangle=\pm1$

    如果存在局域隐变量$\lambda\rightarrow$测量结果会受到局域隐变量λ的影响
  - 局域隐变量λ
    - 可以是任意形式（数、数组、函数集合等）
    - 其概率分布可以表示为$\rho(\lambda)$，且满足归一化

      $$\int\rho(\lambda)d\lambda=1$$
  - 考虑隐变量存在后的测量结果同时依赖于**测量方向**与**局域隐变量**

    $$A=A\left(\vec{a}_i,\cancel{\vec{b}_j},\lambda\right),\qquad B=B\left(\cancel{\vec{a}_i},\vec{b}_j,\lambda\right)$$

    局域性要求：测量结果不依赖于对方的测量方向
  - Alice和Bob分别选择第i组和第j组测量基矢时，得到的联合期望值为

    $$P\left(\vec{a}_i,\vec{b}_j\right)=\int d\lambda\,\rho(\lambda)A(\vec{a}_i,\lambda)B\left(\vec{b}_j,\lambda\right)$$

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- Bell不等式
  - Alice和Bob分别选择第 i 组和第 j 组测量基矢时，得到的联合期望值为

$$P\left(\vec{a}_i,\vec{b}_j\right)=\int d\lambda\,\rho(\lambda)A(\vec{a}_i,\lambda)B\left(\vec{b}_j,\lambda\right)$$

  - 进一步考虑$\vec{a}_0=\vec{a}$，$\vec{b}_0=\vec{b}$及$\vec{a}_1=\vec{b}_1=\vec{c}$，Bell证明，对于任意局域隐变量理论，满足不等式

$$1+P\left(\vec{b},\vec{c}\right)\geq\left|P\left(\vec{a},\vec{b}\right)-P(\vec{a},\vec{c})\right|$$

  - 下面考虑量子理论中的情况，假设两个粒子自旋处于单重态

$$|\Psi^-\rangle=(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle-|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$$

$$P\left(\vec{a}_i,\vec{b}_j\right)=\left\langle\Psi^-\middle|\left(\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{a}_i\right)\left(\hat{\vec{\sigma}}\cdot\vec{b}_j\right)\middle|\Psi^-\right\rangle=\cos\left\langle\vec{a}_i,\vec{b}_j\right\rangle$$

  - 代入Bell不等式，可以得到

$$1-\cos\left\langle\vec{b},\vec{c}\right\rangle\geq\left|\cos\left\langle\vec{a},\vec{b}\right\rangle-\cos\langle\vec{a},\vec{c}\,\rangle\right|$$

两个测量方向的夹角

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- 考虑三个基矢量在同一平面且夹角如图所示

$$\cos\left\langle \vec{a},\vec{b}\right\rangle = \cos\theta$$

$$\cos\left\langle \vec{b},\vec{c}\right\rangle = \cos\theta$$

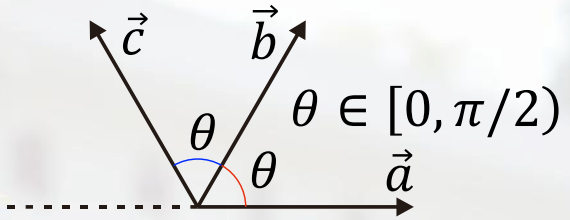
$$\cos\langle \vec{a},\vec{c}\,\rangle = \cos 2\theta$$

$$\xRightarrow{\theta \in [0,\pi/2)}$$

$$2\cos\theta\,(1-\cos\theta) \le 0$$

$$\Rightarrow \theta = 0$$

否则不等式不成立



$$\left\langle \vec{a},\vec{b}\right\rangle = \left\langle \vec{b},\vec{c}\right\rangle = \frac{\pi}{3}, \qquad \langle \vec{a},\vec{c}\,\rangle = \frac{2\pi}{3}$$

左侧$= 1/2$，右侧$= 1$

不等式不成立

$$1-\cos\left\langle \vec{b},\vec{c}\right\rangle \ge \left|\cos\left\langle \vec{a},\vec{b}\right\rangle - \cos\langle \vec{a},\vec{c}\,\rangle\right|$$

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- CHSH不等式

VOLUME 23, NUMBER 15 PHYSICAL REVIEW LETTERS 13 OCTOBER 1969

sible without the devoted effort of the personnel of the Orbiting Geophysical Observatory office at the Goddard Space Flight Center and at TRW.

*Research supported in part under National Aeronautics and Space Administration Contract No. NAS 5-9096 and Grant No. NGR 14-001-005.

†Present address: Department of Physics, The University of Arizona, Tucson, Ariz.

‡Also Department of Physics.

[1]K. P. Beuermann, C. J. Rice, E. C. Stone, and R. E. Vogt, Phys. Rev. Letters 22, 412 (1969).
[2]J. L'Heureux and P. Meyer, Can. J. Phys. 46, S892 (1968).
[3]J. Rockstroh and W. R. Webber, University of Minnesota Publication No. CR-126, 1969.
[4]G. M. Simnett and F. B. McDonald, Goddard Space Flight Center Report No. X-611-68-450, 1968 (to be published).
[5]W. R. Webber, J. Geophys. Res. 73, 4905 (1968).
[6]P. B. Abraham, K. A. Brunstein, and T. L. Cline, Phys. Rev. 150, 1088 (1966).

PROPOSED EXPERIMENT TO TEST LOCAL HIDDEN-VARIABLE THEORIES*

John F. Clauser†
Department of Physics, Columbia University, New York, New York 10027

and

Michael A. Horne
Department of Physics, Boston University, Boston, Massachusetts 02215

and

Abner Shimony
Departments of Philosophy and Physics, Boston University, Boston, Massachusetts 02215

and

Richard A. Holt
Department of Physics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138

(Received 4 August 1969)

考虑联合测量中的误差等因素，取 $\vec{a}_1 \neq \vec{b}_1$

$$S = P\left(\vec{a}_0, \vec{b}_0\right) + P\left(\vec{a}_0, \vec{b}_1\right) + P\left(\vec{a}_1, \vec{b}_0\right) - P\left(\vec{a}_1, \vec{b}_1\right)$$

≤ 2 局域隐变量

$\leq 2\sqrt{2}$ 量子理论

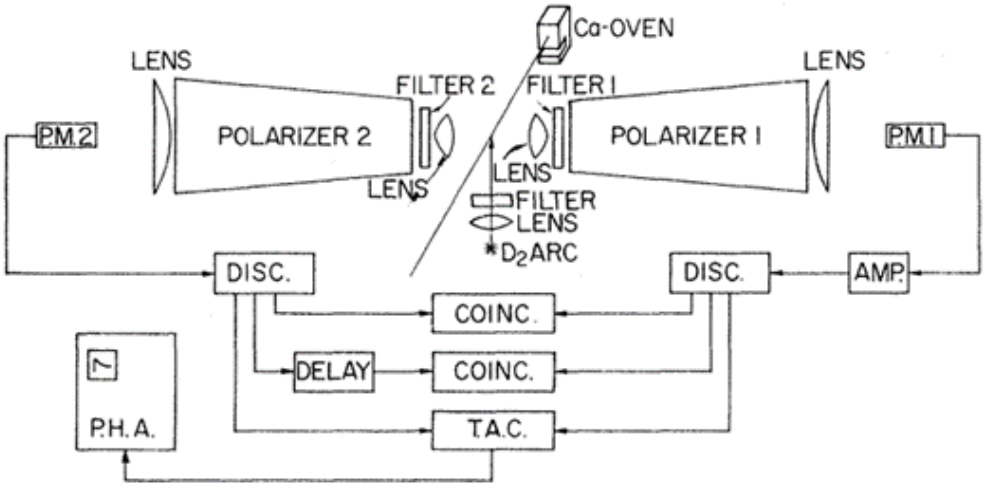
7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

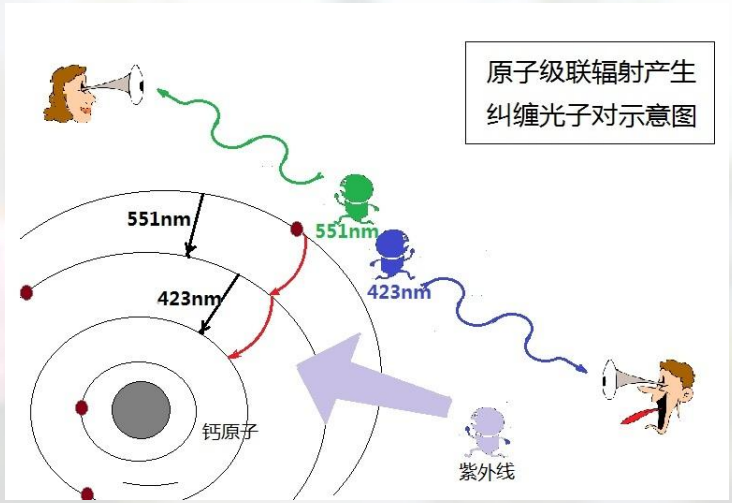
- Bell不等式
  - 实验验证

VOLUME 28, NUMBER 14 PHYSICAL REVIEW LETTERS 3 APRIL 1972

Experimental Test of Local Hidden-Variable Theories*

Stuart J. Freedman and John F. Clauser
Department of Physics and Lawrence Berkeley Laboratory, University of California, Berkeley, California 94720
(Received 4 February 1972)





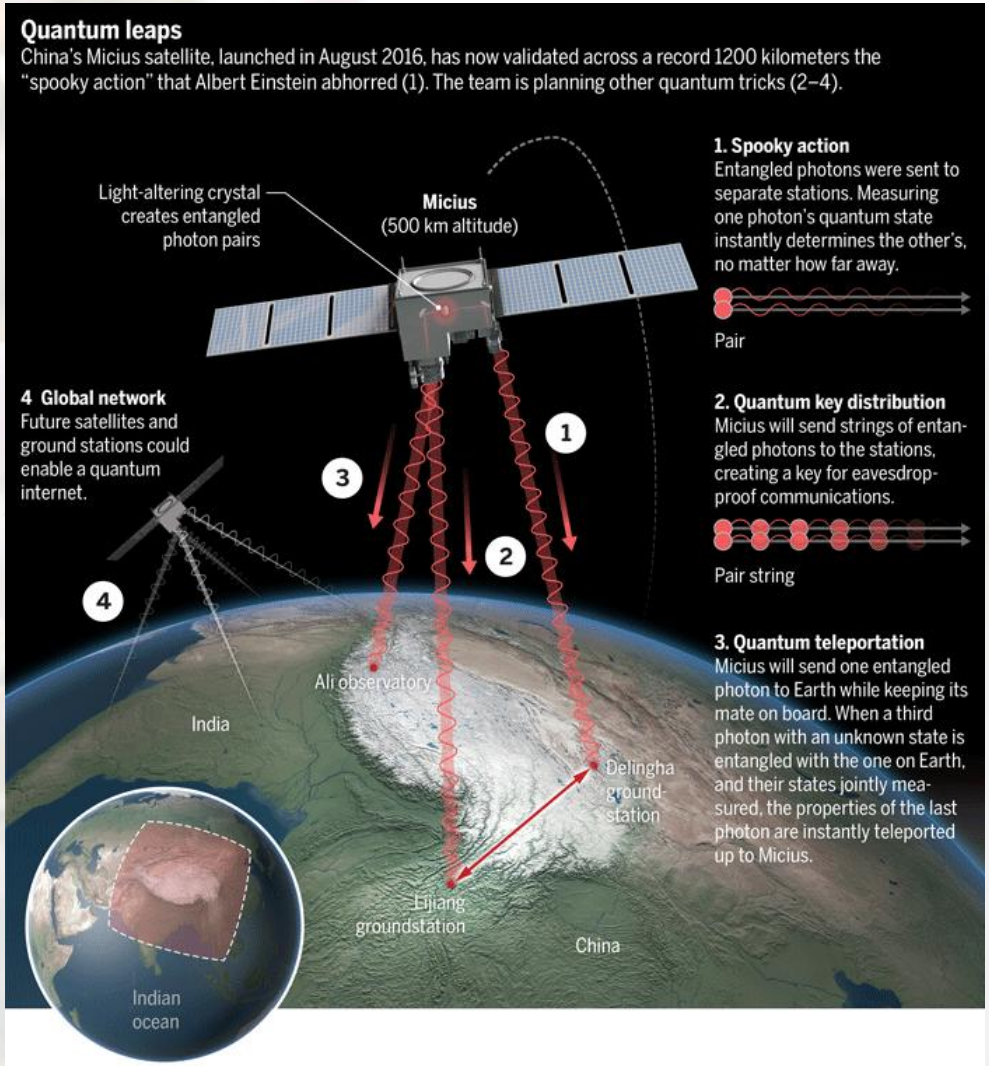
7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- Bell不等式
  - 实验验证漏洞

1. 定域性漏洞（Locality Loophole）
   使两者处于类空间隔，如墨子号
2. 探测漏洞（Detection Loophole）
   or 效率漏洞（Efficiency Loophole）
   提高探测器的探测效率，如超导单光子探测器的探测效率超过95%
3. 自由选择漏洞（Freedom-of-Choice Loople）
   测量基矢的选择是独立的、随机的，不受纠缠源等其它事件的影响
   采用星光随机数发生器、或人的自由意志控制基矢的选择

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- Bell不等式
  - 实验验证

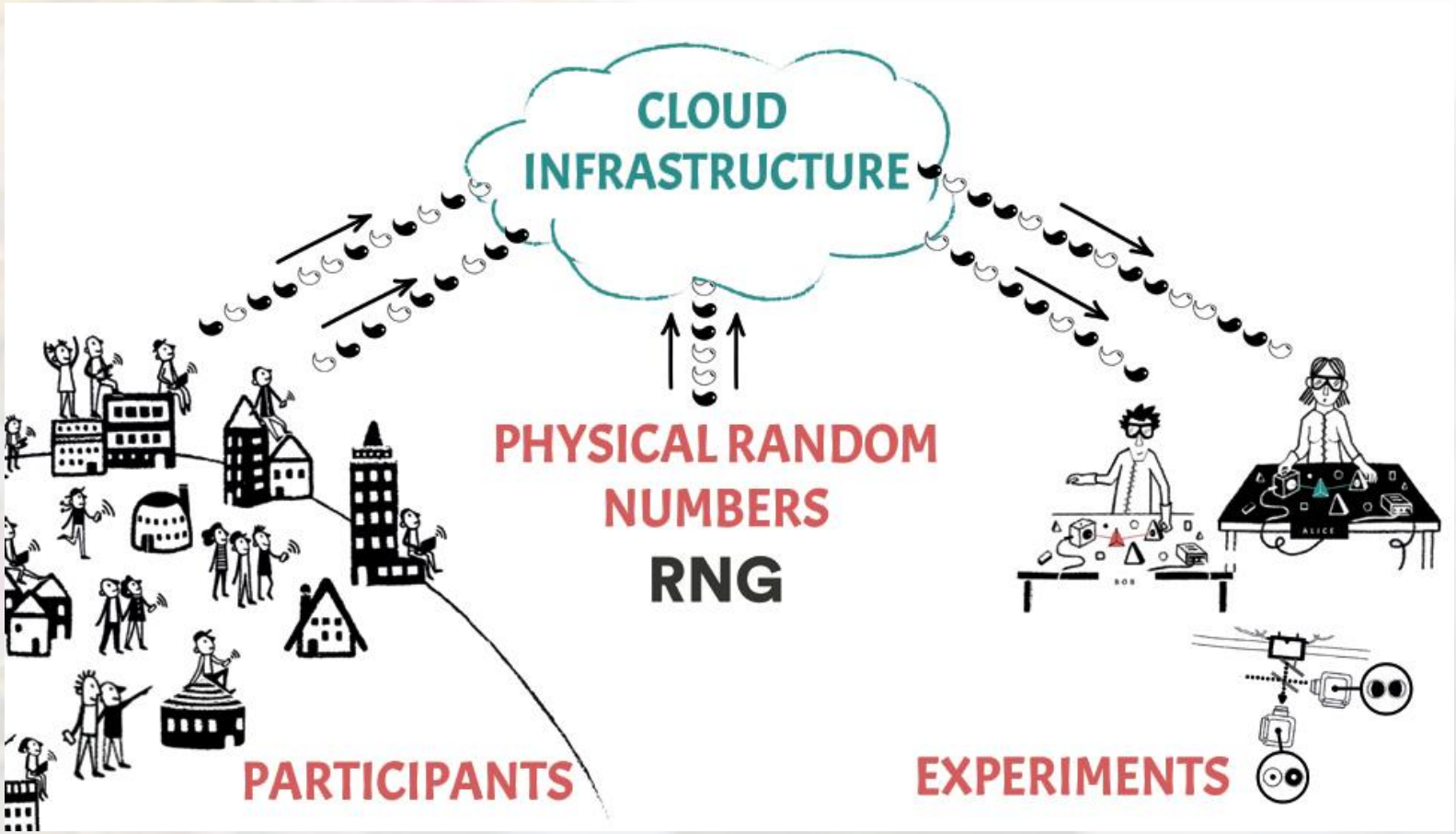


Science 356, 1140 (2017)

7.1 EPR佯谬、量子纠缠与Bell不等式

- Bell不等式检验漏洞填补之自由意志漏洞

tbbt.ustc.edu.cn
November 30, 2016



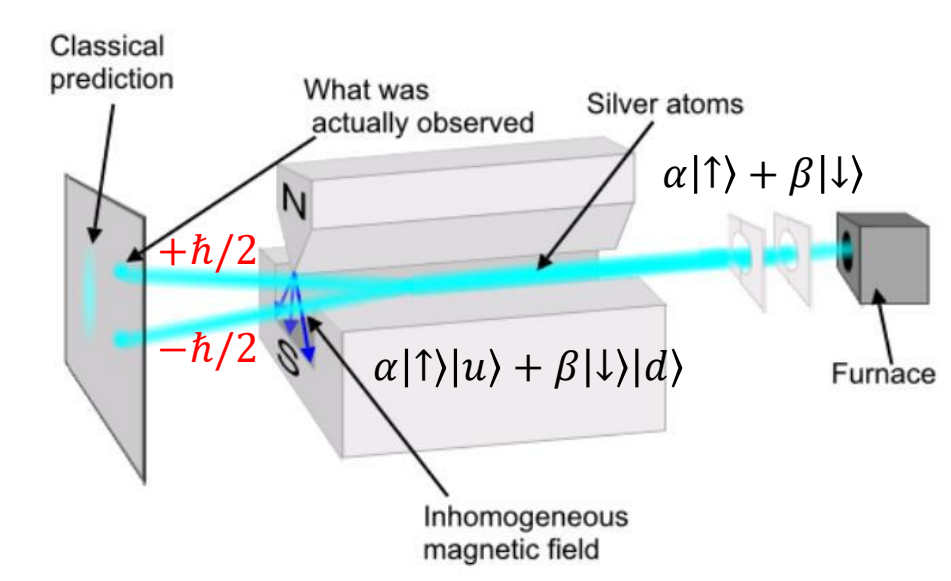
每一位参与者在大贝尔实验中发挥的作用就是产生一串随机数

量子测量与纠缠

- 量子测量过程通常可以分为两步：
  - 测量仪器的宏观可区分状态与微观系统的状态发生纠缠

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |0\rangle_D \Longrightarrow (\alpha|0\rangle|0\rangle_D + \beta|1\rangle|1\rangle_D)$$

  - 上述纠缠态在环境作用下发生退相干，量子关联蜕化为纯经典关联



纠缠态的制备

- 不同物理系统制备纠缠态的方法不一样
  - 普适量子计算中，可以通过两量子比特门实现从直积态制备纠缠态
  - 从上述量子测量的实现过程看，可以通过引入两量子比特间的相互作用实现纠缠态制备
  - 光子纠缠态：

    自发参量下转换过程，非线性晶体吸收一个高频光子时候释放两个低频的光子。

$e \to o + o$

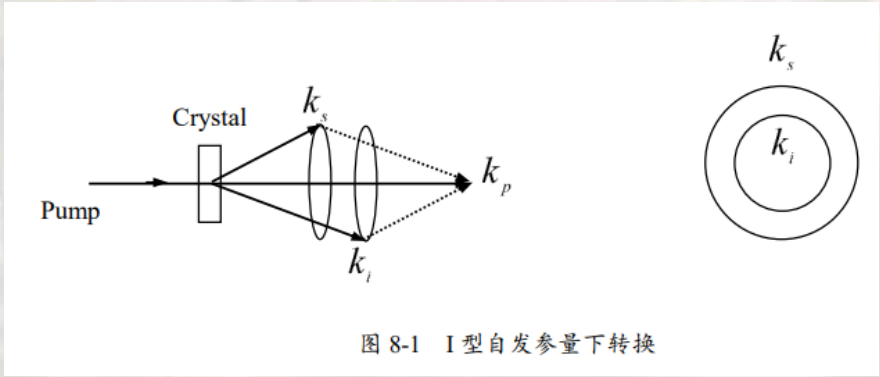


图 8-1　I 型自发参量下转换

$e \to o + e$

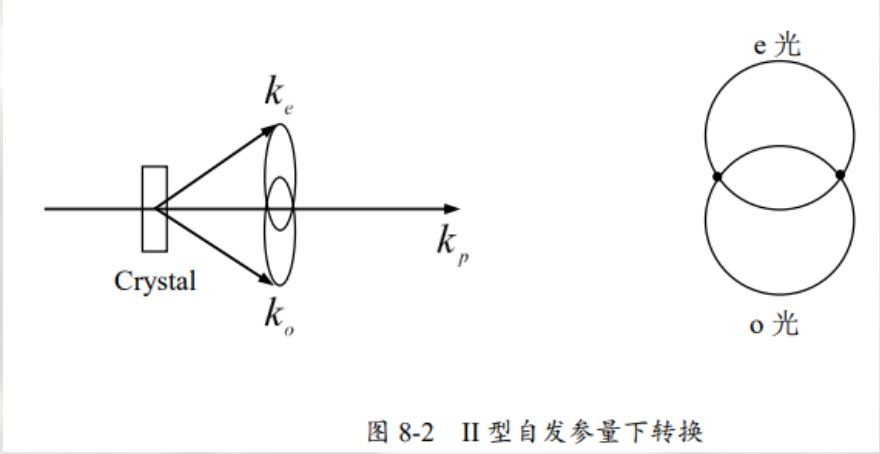


图 8-2　II 型自发参量下转换

多体纠缠态

- 三量子比特存在两类不等价的最大纠缠态（W态和GHZ态）
  - GHZ态

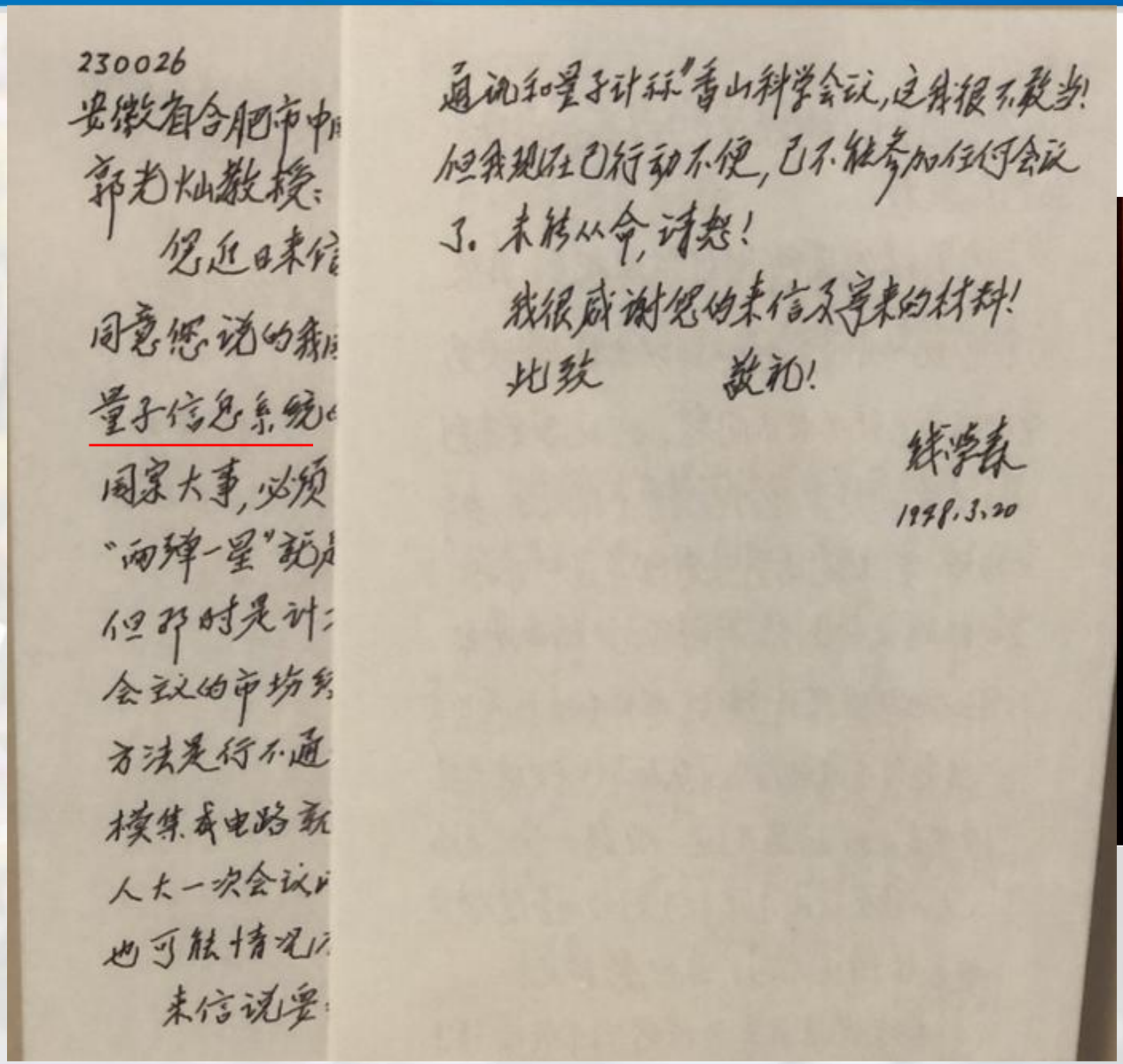
$$1/\sqrt{2}(|000\rangle + |111\rangle)$$

  - W态

$$1\sqrt{3}(|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle)$$

  - 在局域操作和经典通信（Local Operation & Classical Communication，LOCC）下两类纠缠态不能相互转换

量子信息简介



230026
安徽省合肥市中
郭光灿教授：
您近日来信
同意您说的我
量子信息系统
国家大事，必须
"两弹一星"就
但那时是计
会议的市场
方法是行不通
模集成电路就
人大一次会议
也可能情况
来信说要

通讯和量子计算"香山科学会议，这我很不敢当！
但我现在已行动不便，已不能参加任何会议
了。未能从命，请恕！
我很感谢您的来信及寄来的材料！
此致　　敬礼！

钱学森
1998.3.20



量子信息简介

- 量子计算（Quantum Computation）

  以量子比特为基本单元，通过量子态的受控演化实现数据的存储和计算，具有经典计算无法比拟的巨大信息编码和超强并行处理能力

  - 通用量子计算（Universal Quantum Computation）
  - 量子模拟（Quantum Simulation）

- 量子通信（Quantum Communication）

  利用微观粒子的量子叠加性或量子纠缠效应等进行信息或密钥传输，基于量子力学原理保证信息或密钥传输安全性

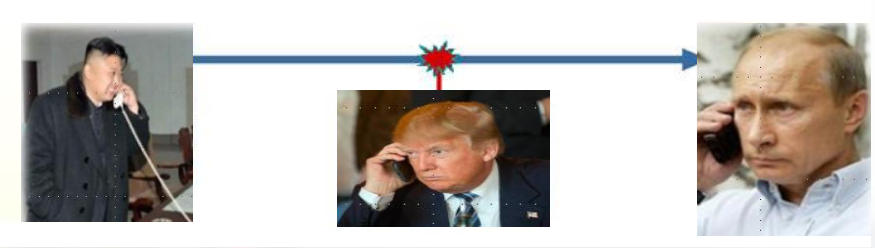
  - 量子秘钥分发（Quantum Key Distribution）
  - 量子隐形传态（Quantum Teleportation）

- 量子测量（Quantum Measurement/Sensing）

  基于微观粒子系统及其量子态的精密测量，完成被测系统物理量的执行变换和信息输出，在测量精度、灵敏度和稳定性等方面比传统测量技术有明显优势

7.2 量子通信之量子密钥分发

- 信息的安全传递



明文 → 加密 → 信道 (密文) → 解密 → 明文

保密通信过程：基于公钥或私钥体系

公钥体系	→	基于复杂算法	→ 计算复杂度安全
私钥体系	→	基于复杂算法	→ 计算复杂度安全
		一次一密	→ 无条件安全

7.2 量子通信之量子密钥分发

- 信息的安全传递

一次一密 （one-time pad）— 理论上无条件安全的加密方案

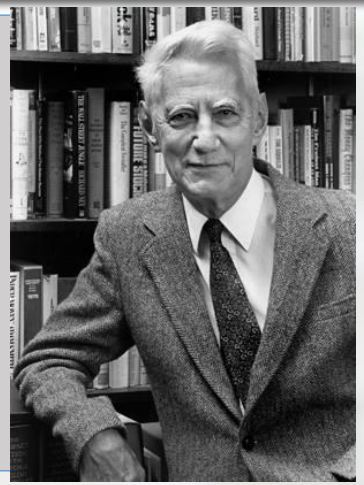
一次一密无条件安全的条件：

密钥真随机且只使用一次。

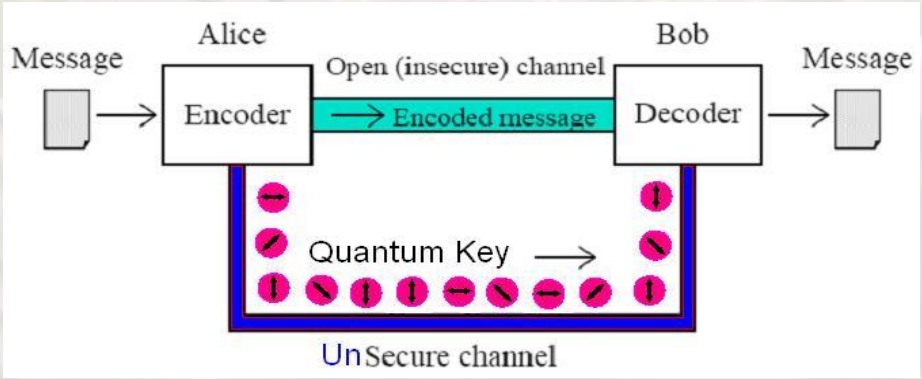
与明文等长，且按位进行二进制异或操作。

优点： 安全性与能力无关，理论上不可破译。

缺点： **安全的密钥分发困难。**



(Claude Elwood Shannon，1916-2001)



量子密钥的安全分发 + 一次一密的不可破译

以量子密码解决密钥分发问题

无条件安全的保密通信

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - S. J. Wiesner 提出了“共轭编码”的思想



量子隐士 斯蒂文·威斯纳
（Stephen Wiesner, 1942-2021, 美籍以色列物理学家、发明家和建筑工人）

1960年代末，Wiesner在哥伦比亚大学就读研究生期间便撰写了可以称为整个量子信息科学领域基础文献的《共轭编码》。但由于第一次向期刊投稿未中，Wiesner就此搁置了这篇论文。直至1983年，这项超前的工作才被刊登在国际计算机协会的期刊 Sigact News上。尽管如此，这项工作以手稿形式的得到广泛流传，在量子信息科学界擦出绚烂的火花，为日后的发展奠基

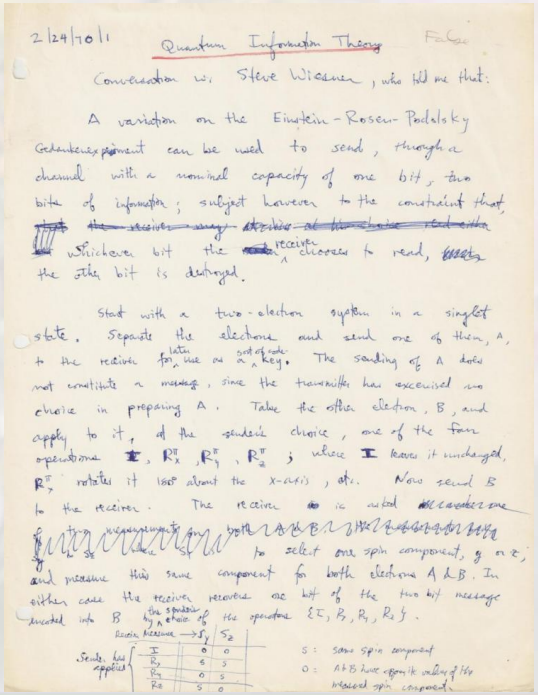
Wiesner之所以被称为 “量子隐士”，是因为早在70年代，Wiesner就离开了学术界，加入了犹太教正统派，并从美国搬至以色列，在当地成为一名建筑工人。他相信 “体力劳动有益于灵魂”。Wiesner的女儿Sarah告诉美国理论计算机科学家 Scott Aaronson，Weisner之所以做此选择，是因为在硅谷工作时，周末闲暇加入当地的果蔬生产合作社，逐渐对太阳能、清洁能源和太空探索产生兴趣，希望在这方面努力促使世界变得更加和平和安全。此外，他还希望在太空里建第三座犹太教教堂，来避免教众们对耶路撒冷的争夺，停止地球上的战争。

Wiesner称，加密应用之所以能够运行，是因为攻击者无法利用任何物理手段来复制一个未知的量子比特，以产生处于相同量子态的第二个量子比特。这一被称为 “不可克隆原理” 的观察结果直到1982年才被命名和发表，但Wiesner却早已在他1960年代末的手稿中将其视为显而易见的背景。

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - S. J. Wiesner 提出了“共轭编码”的思想





2/24/70 11 Quantum Information Theory

Conversation w. Steve Wiesner, who told me that:

A variation on the Einstein-Rosen-Podolsky Gedankenexperiment can be used to send, through a channel with a nominal capacity of one bit, two bits of information; subject however to the constraint that whichever bit the receiver chooses to read, the other bit is destroyed.

Start with a two-electron system in a singlet state. Separate the electrons and send one of them, A, to the receiver for later use as a key. The sending of A does not constitute a message, since the transmitter has exercised no choice in preparing A. Take the other electron, B, and apply to it, at the sender's choice, one of the four operations $\mathbb{1}$, R_x^π, R_y^π, R_z^π; where $\mathbb{1}$ leaves it unchanged, R_y^π rotates it 180° about the x-axis, etc. Now send B to the receiver. The receiver is asked to select one spin component, x or z, and measure this same component for both electrons A & B. In either case the receiver receives one bit of the two bit message encoded into B by the sender's choice of the operators $\{\mathbb{1}, R_x, R_y, R_z\}$.

Receiver measures →	S_x	S_z
Sender has applied $\mathbb{1}$	0	0
Sender has applied R_y	S	S
Sender has applied R_x	0	S
Sender has applied R_z	S	0

S: same spin component

0: A & B have opposite values of the measured spin component.

量子隐士 斯蒂文·威斯纳

（Stephen Wiesner, 1942-2021, 美籍以色列物理学家、发明家和建筑工人）

2019 年，史蒂芬·威斯纳与查尔斯·贝内特、吉勒斯·布拉萨德、Artur Ekert、安东·塞林格和潘建伟一起获得**墨子量子奖**

1980年代初，Wiesner把共轭编码工作的基本思想传达给了他的好友 Charlie H. Bennett 和加拿大蒙特利尔大学教授 Gilles Brassard，他们受到这项工作的启发，在1984年发表的论文中提出了量子密钥分发协议，后来被称为BB84协议

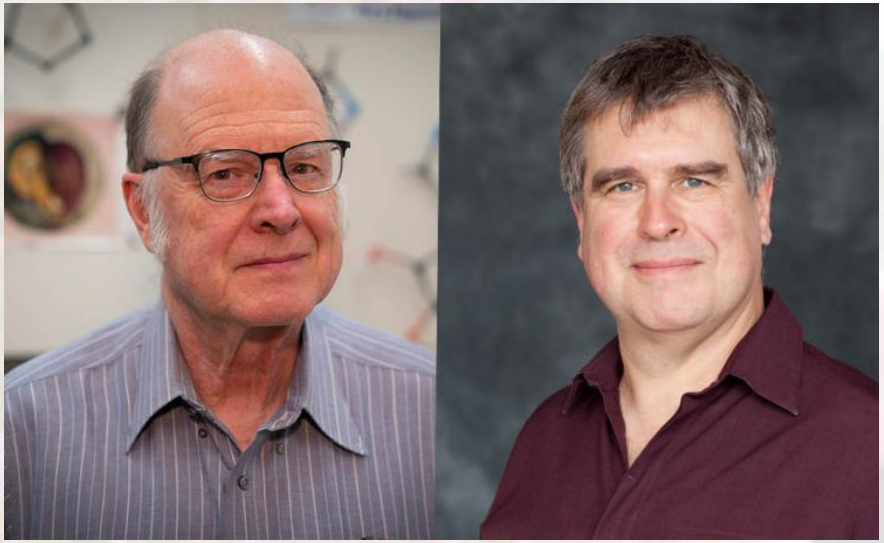
除了量子秘钥分发的启蒙思想“共轭编码”，Wiesner还提出量子信息理论中几个最重要的概念，包括：

- 影响量子密钥分发发展的量子货币（Quantum Money）
- 不经意传输的先例：量子多路复用（Quantum Multiplexing）
- 第一个也是最基本的纠缠辅助通信的例子——密集编码（Superdense Coding）

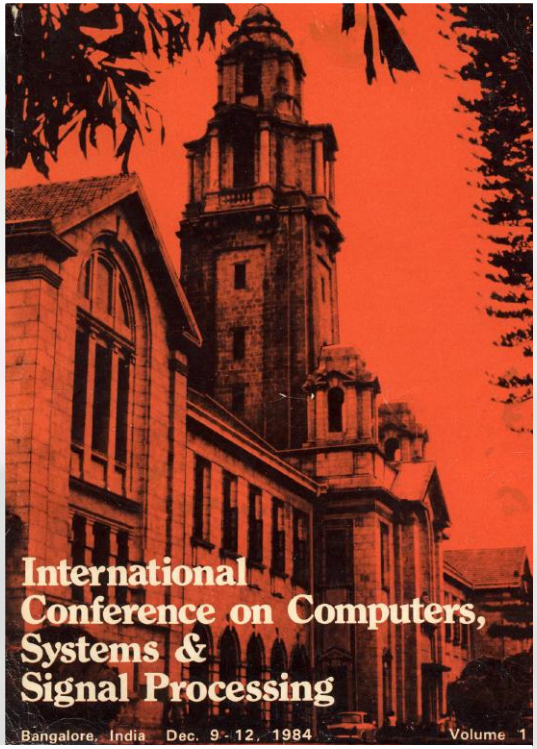
来源：以色列本·古里安大学计算机系科学系助理教授Or Sattath

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - S. J. Wiesner 提出了“共轭编码”的思想
  - Bennett 和 Brassard 进行改进完善形成了 BB84 密钥分配方案



Charlie Bennett和Gilles Brassard



QUANTUM CRYPTOGRAPHY: PUBLIC KEY DISTRIBUTION AND COIN TOSSING

Charles H. Bennett (IBM Research, Yorktown Heights NY 10598 USA)
Gilles Brassard (dept. IRO, Univ. de Montreal, H3C 3J7 Canada)

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态

$$\{|\leftrightarrow\rangle, |\updownarrow\rangle\} \qquad |\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\leftrightarrow\rangle + |\updownarrow\rangle)$$
$$\{|\nearrow\rangle, |\nwarrow\rangle\} \qquad |\nwarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\leftrightarrow\rangle - |\updownarrow\rangle)$$

分属两组**共轭基**：

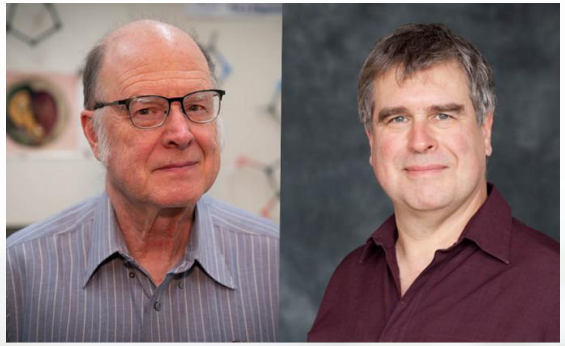
- 组内的两个态正交（$\langle\leftrightarrow|\updownarrow\rangle = 0, \langle\nearrow|\nwarrow\rangle = 0$）
- 不同组内的态不正交
- 两组基互为共轭是指每一组基的任一基矢量在另一组基的两个基矢量上的投影相等

$$|\langle\leftrightarrow|\nearrow(\nwarrow)\rangle|^2 = 1/2 \qquad |\langle\updownarrow|\nearrow(\nwarrow)\rangle|^2 = 1/2$$

- 与经典秘钥的对应依次为：$\{|\leftrightarrow\rangle, |\updownarrow\rangle, |\nearrow\rangle, |\nwarrow\rangle\} \Longleftrightarrow \{1,0,1,0\}$
- 针对两组共轭基，设置测量方向：

$+ \Leftrightarrow \{|\leftrightarrow\rangle, |\updownarrow\rangle\}$ 对应$\hat{\sigma}_z$

$\times \Leftrightarrow \{|\nearrow\rangle, |\nwarrow\rangle\}$ 对应$\hat{\sigma}_x$



Charlie Bennett和Gilles Brassard

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij}, (i \in \{\leftrightarrow, \updownarrow\}, j = \{\nearrow, \nwarrow\})$$

Classical Bit	0	1	0	1
Measure Basis	+	+	×	×
Photon Pol.	↔	↕	⤡	⤢

7.2 量子通信之量子密钥分发

Classical Bit	0	1	0	1
Measure Basis	+	+	×	×
Photon Pol.	↔	↕	↙↗	↖↘

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态
  - 通讯协议

量子信道传输

1. Alice以四个偏振方向为基础，产生一组量子比特串$S=\{s_1,s_2,s_3,\dots,s_n\}$，其中$s_i\in\{|\leftrightarrow\rangle,|\updownarrow\rangle,|\swarrow\nearrow\rangle,|\nwarrow\searrow\rangle\}$，$i=1,2,3,\dots,n$
2. Alice通过量子传输信道将量子比特串S发送给Bob，任何相邻比特之间的时间间隔为δt
3. Bob选择一个随机测量基的序列$M=\{m_1,m_2,m_3,\dots,m_n\}$依次测量他接收到的光子，其中$m_i\in\{+,\times\}$，分别表示沿着水平垂直（$\hat{\sigma}_z$）和斜45度($\hat{\sigma}_x$) 方向测量光子偏振

凡是两者选择的测量基一致，即能得到完美关联的结果
凡是两者选择的测量机不一致，则他们的结果相互无关
因此Bob得到的比特串的错误率在25%（**原始密钥，Raw Key**）

测量基比对

4. Bob通过经典信道向Alice公布其测量基序列 M
5. Alice告知Bob所采用的测量基哪些事正确的，哪些是错误的
6. Alice和Bob仅保留测量基是正确的测量结果，放弃那些错误的选择
7. 保留下来的序按照照事先约定的编码方案恢复经典比特串：**筛选密钥（Sifted Key）**

正确对基的概率~50%

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态
  - 通讯协议（举例）

Classical Bit	0	1	0	1
Measure Basis	+	+	×	×
Photon Pol.	↔	↕	⤡	⤢

Alice的随机比特	1	0	0	1	0	1	1	0
Alice随机选择的基	+	+	×	+	×	×	×	+
Alice发送光子的偏振态	↕	↔	⤡	↕	⤡	⤢	⤢	↔
Bob随机选择的测量基	+	×	×	×	+	×	+	+
Bob测量得到的偏振态	↕	⤢	⤡	⤢	↔	⤢	↕	↔
公共信道中比对测量基	T	F	T	F	F	T	F	T
形成筛选秘钥	1		0			1		0

正确比对的结果大概占到一半左右

注意：整个过程中，双方仅仅公布了测量基，并没有泄露Bob的测量结果，但已经得到了一致的原始密钥

7.2 量子通信之量子密钥分发

Classical Bit	0	1	0	1
Measure Basis	+	+	×	×
Photon Pol.	↔	↕	⤡	⤢

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态
  - 通讯协议

8. 判断是否存在攻击：根据所选用的测量基序列的出错率来判断，设置错误阈值ξ_0，实时跟踪错误率，仅当错误率小于该阈值时继续执行协议，否则终止通信重新开始

当有监听者Eve时候

- Eve有50%的可能性选择于Alice相同的测量基，此时Eve的测量不改变量子态
- 若Eve选择的测量基与Alice不同，且bob与Alice相同，那么Bob有50% x 50%=25%的概率与Alice不同，即产生错误概率为25%
- 若校验位数为n，通信双方发生分歧且识别Eve的概率为 $1-(3/4)^n$

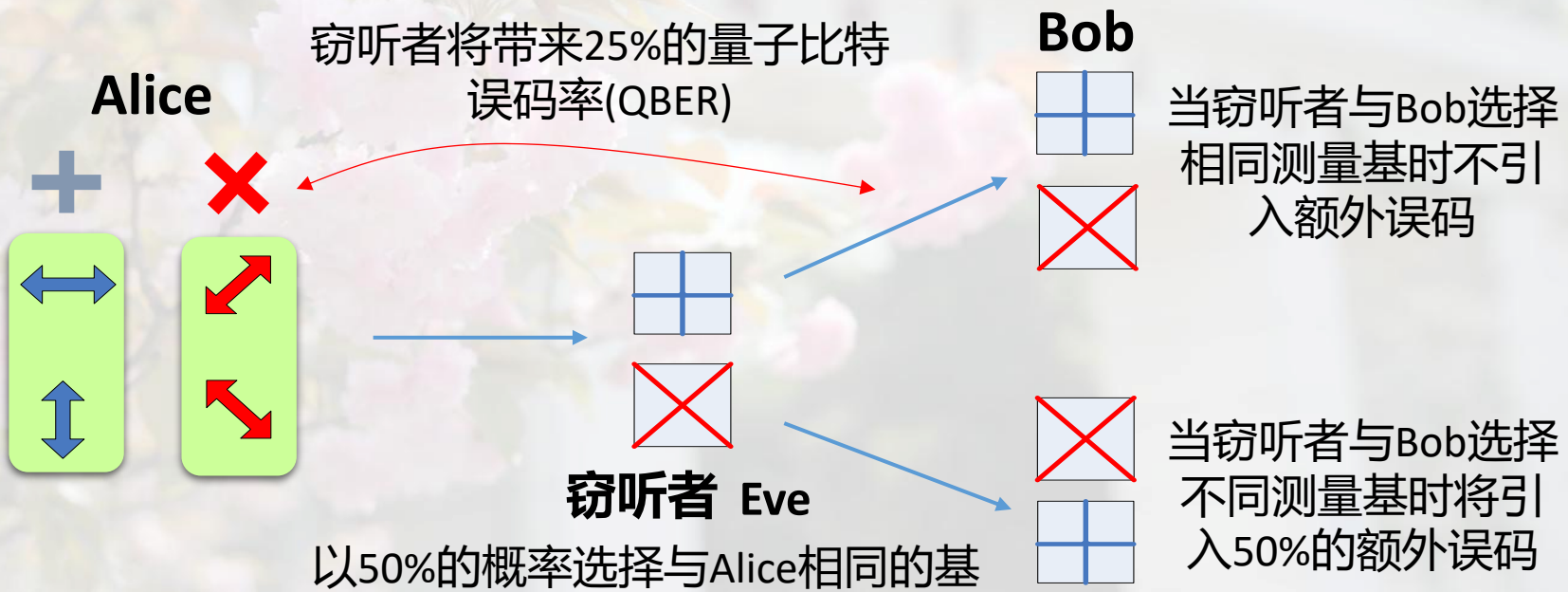
Alice的随机比特	1	0	0	1	0	1	1	0
Alice随机选择的基	+	+	×	+	×	×	×	+
Alice所传光子的偏振态	↑	→	↘	↑	↘	↗	↗	→
Eve随机选择的测量基	×	+	×	+	×	+	×	+
	↗	→	↘	↑	↘	→	↗	→
Bob随机选择测量的基	+	×	×	×	+	×	+	+
Bob测量的光子的偏振态	↑	↗	↘	↗	→	↘	→	→
在公共信道中对比基								
共有的密钥	1		0			0		0

Eve被发现的概率为1-3/4

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态
  - 通讯协议
    8. 判断是否存在攻击：根据所选用的测量基序列的出错率来判断，设置错误阈值ξ_0，实时跟踪错误率，仅当错误率小于该阈值时继续执行协议，否则终止通信重新开始

当Alice向Bob发送单光子时的截取重发攻击

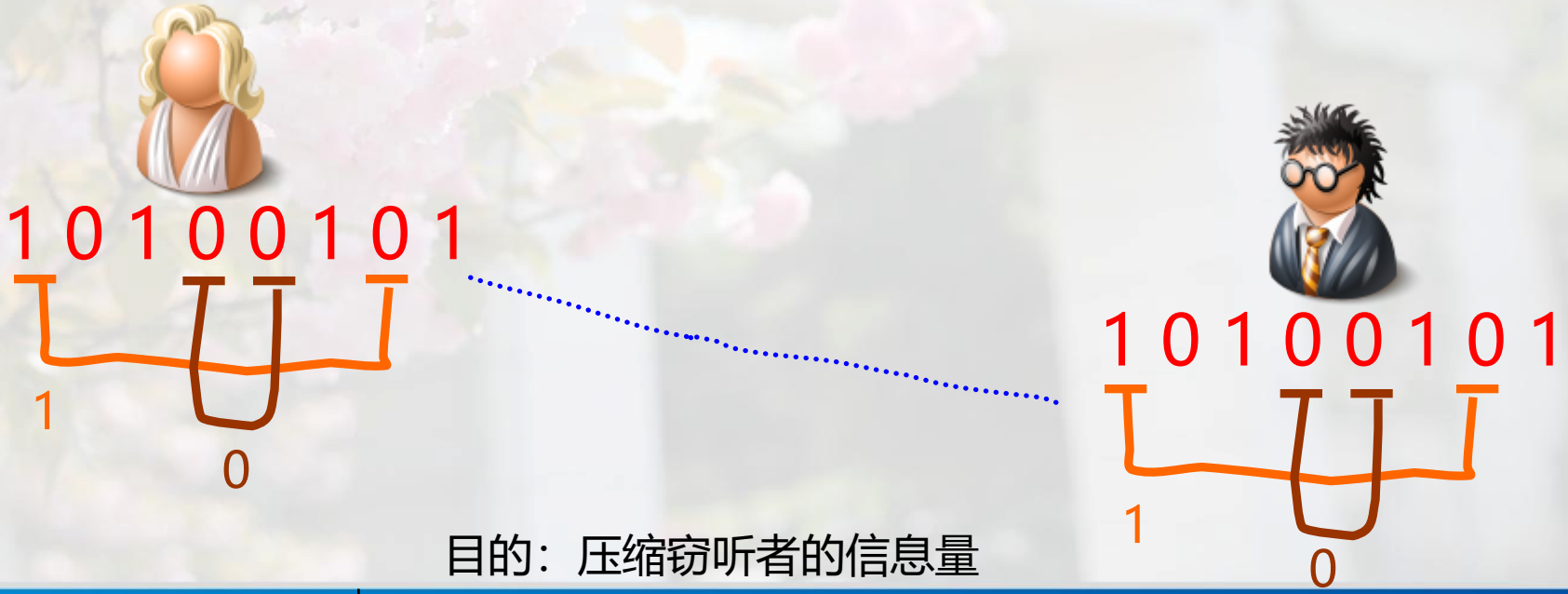


单光子条件下误码率的安全阈值 ~ **11%**, P. W. Shor and J. Preskill, PRL 85, 441-444 (2000)

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态
  - 通讯协议

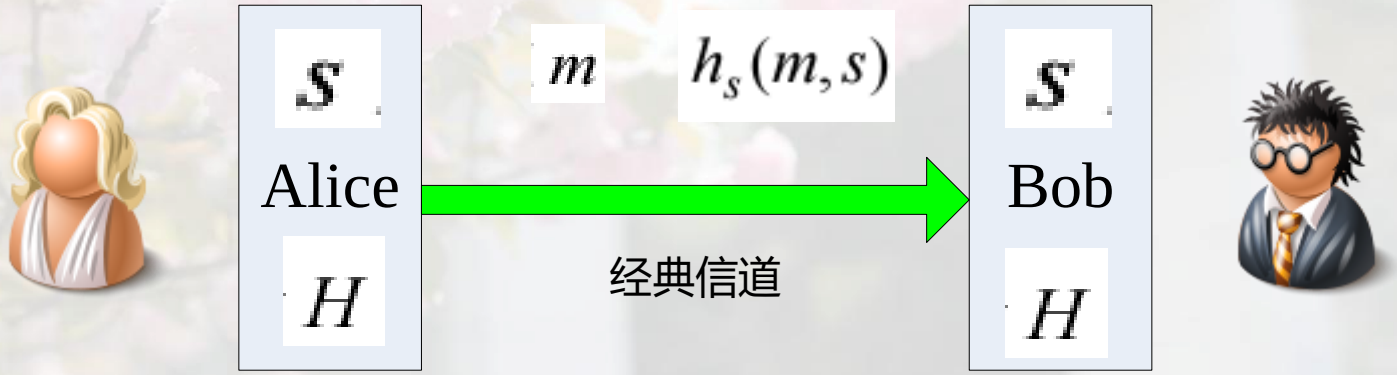
8. 判断是否存在攻击：根据所选用的测量基序列的出错率来判断，设置错误阈值ξ_0，实时跟踪错误率，仅当错误率小于该阈值时继续执行协议，否则终止通信重新开始
9. 纠错处理：采用数据协商方式对原秘钥进行纠错处理，Alice和Bob公开地选取原始密钥中的一些位进行比对，Bob将选出位的测量结果通过经典信道告知Alice，由Alice确认，没有问题的情况下，将原始密钥扣除掉校验位，即形成最终密钥
10. 保密放大（Privacy Amplification）



目的：压缩窃听者的信息量

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态
  - 通讯协议
    8. 判断是否存在攻击：根据所选用的测量基序列的出错率来判断，设置错误阈值ξ_0，实时跟踪错误率，仅当错误率小于该阈值时继续执行协议，否则终止通信重新开始
    9. 纠错处理：采用数据协商方式对原秘钥进行纠错处理，Alice和Bob公开地选取原始密钥中的一些位进行比对，Bob将选出位的测量结果通过经典信道告知Alice，由Alice确认，没有问题的情况下，将原始密钥扣除掉校验位，即形成最终密钥
    10. 保密放大（Privacy Amplification）
    11. 认证（Authentication）

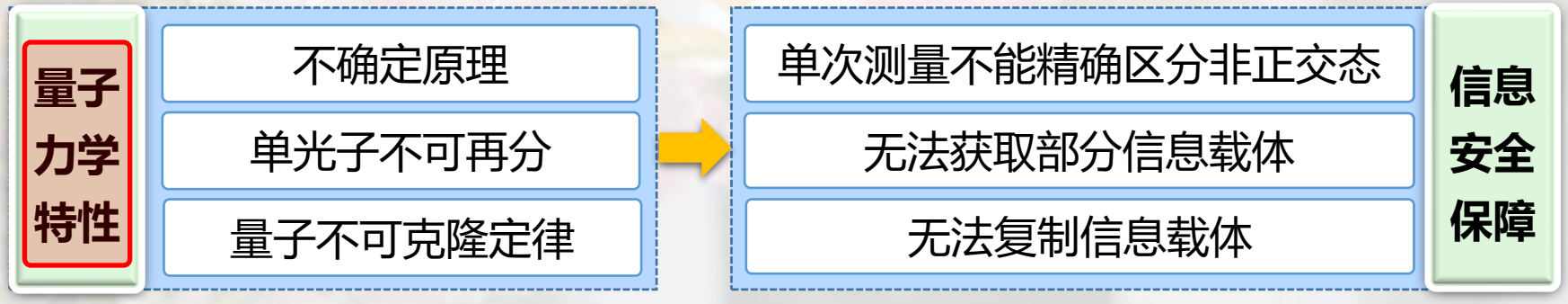


身份认证协议

目的：身份的认证和经典信息（对基、纠错信息）的认证

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态
  - 通讯协议
  - 安全性的定性分析
    - $\hat{\sigma}_z$和$\hat{\sigma}_x$决定的两组基矢是共轭基，由于两个测量算符不对易，满足不确定性原理。这意味这对+方向的测量越准确，则对×的测量越不准确
    - 任何攻击者对量子态的观测必然会引起对系统状态的扰动，合法的通信双方可以根绝不确定性原理评估出扰动大小，从而判断是否存在攻击者
    - 由于两组基矢彼此间是非正交的，攻击者不可能精确的测量每一个截获的量子态

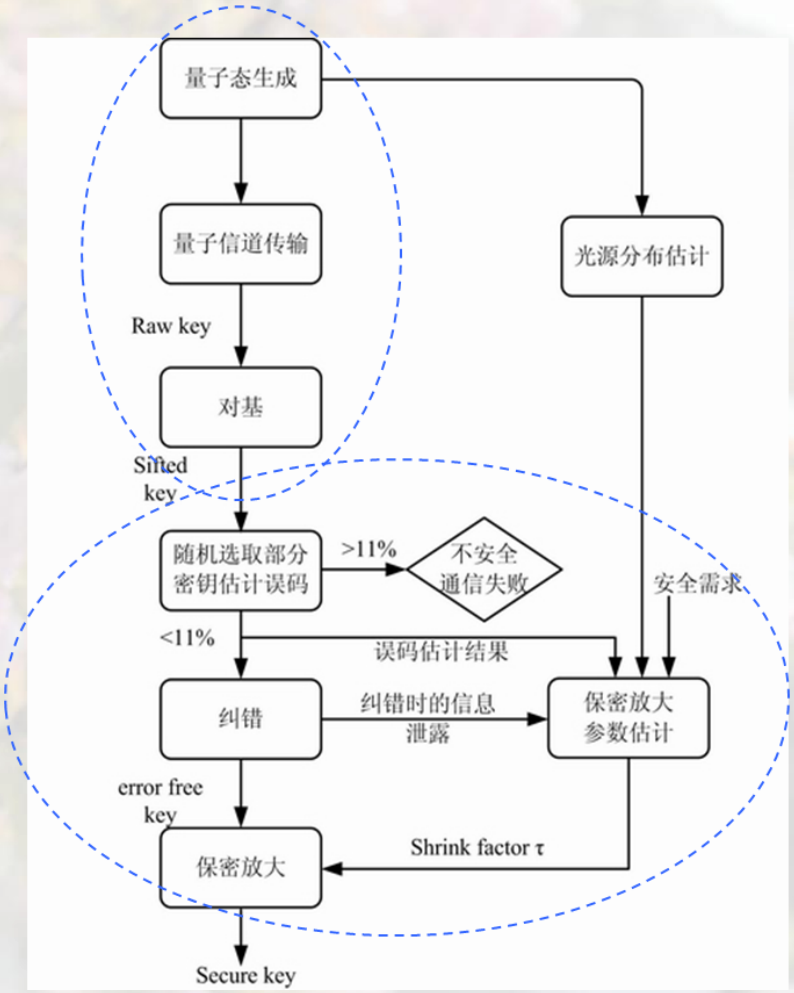


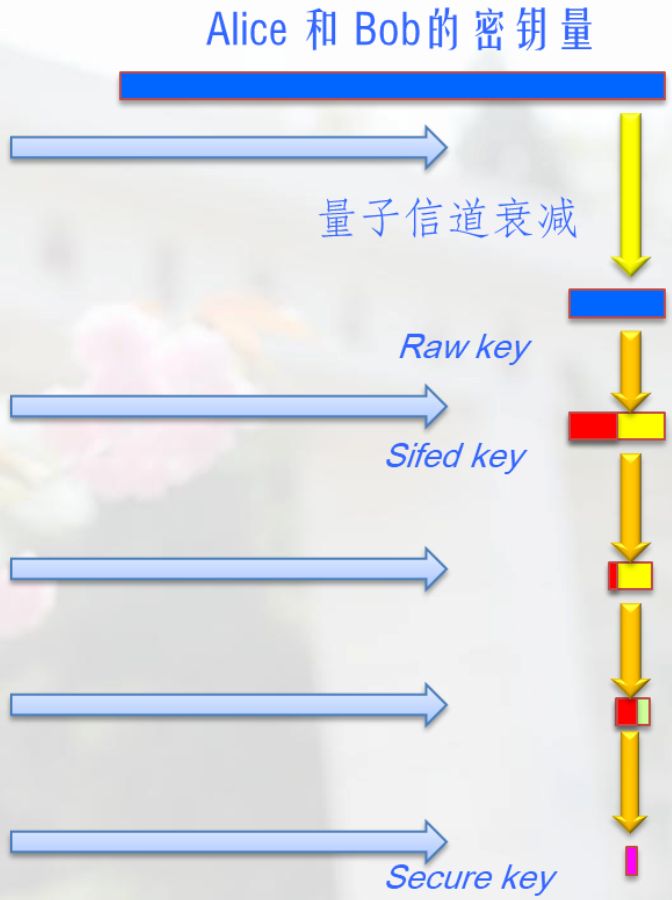
测量塌缩理论：

除非该量子态本身即为测量算符的本征态，否则对量子态进行测量会导致“波包塌缩”，即测量将会改变最初的量子态。这一定律即为测量塌缩理论。

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案
  - 编码的状态集合：光子四种偏振状态
  - 通讯协议





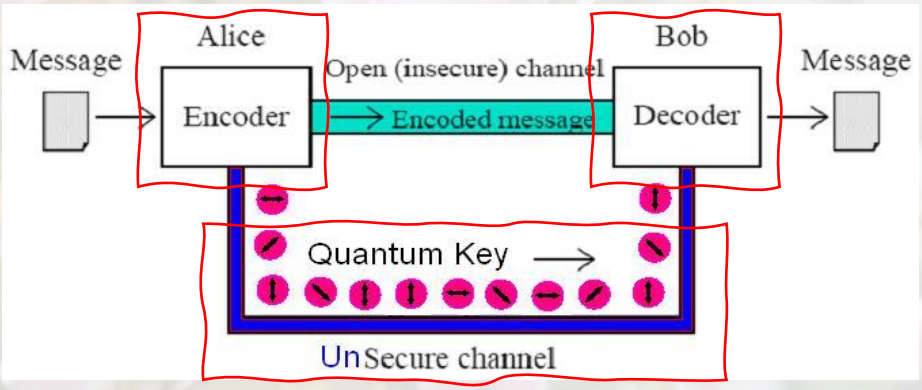
7.2 量子通信之量子密钥分发

Pan, Secure quantum key distribution with realistic devices. Rev. Mod. Phys. 92, 025002 (2020).

- 物理实现

光源部分：
- 理想的量子光源
- 实际使用中采用衰减的激光

- Na离子单光子发射
- 利用参量下转换产生光子对
- 在光学微腔中产生单光子
- 利用单半导体异质结产生单光子
- 通过激光和外电场共振实现单分子低温共振实现单光子发射
- 短泵浦脉冲激发单分子
- 半导体纳米晶体单光子发射
- 金刚石色中心（color centre）中的单光子发射



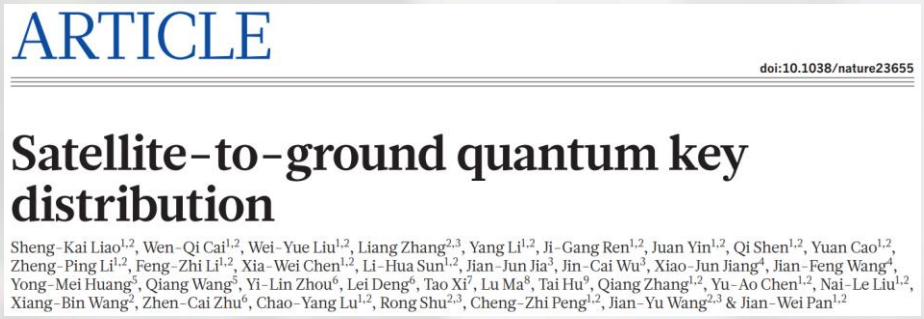
探测部分：单光子探测器SPD
- 雪崩式光电二极管（APD）
- 超导纳米线单光子探测器（SNSPD）

量子信道
- 自由空间信道
- 光纤信道


ARTICLES
https://doi.org/10.1038/s41566-021-00928-2
nature photonics

Twin-field quantum key distribution over 830-km fibre

Shuang Wang[1,2,3,7], Zhen-Qiang Yin[1,2,3,7], De-Yong He[1,2,3]✉, Wei Chen[1,2,3]✉, Rui-Qiang Wang[1,2,3], Peng Ye[1,2,3], Yao Zhou[1,2,3], Guan-Jie Fan-Yuan[1,2,3], Fang-Xiang Wang[1,2,3], Wei Chen[4,5], Yong-Gang Zhu[5], Pavel V. Morozov[6], Alexander V. Divochiy[6], Zheng Zhou[1,2,3], Guang-Can Guo[1,2,3] and Zheng-Fu Han[1,2,3]✉


ARTICLE
doi:10.1038/nature23655

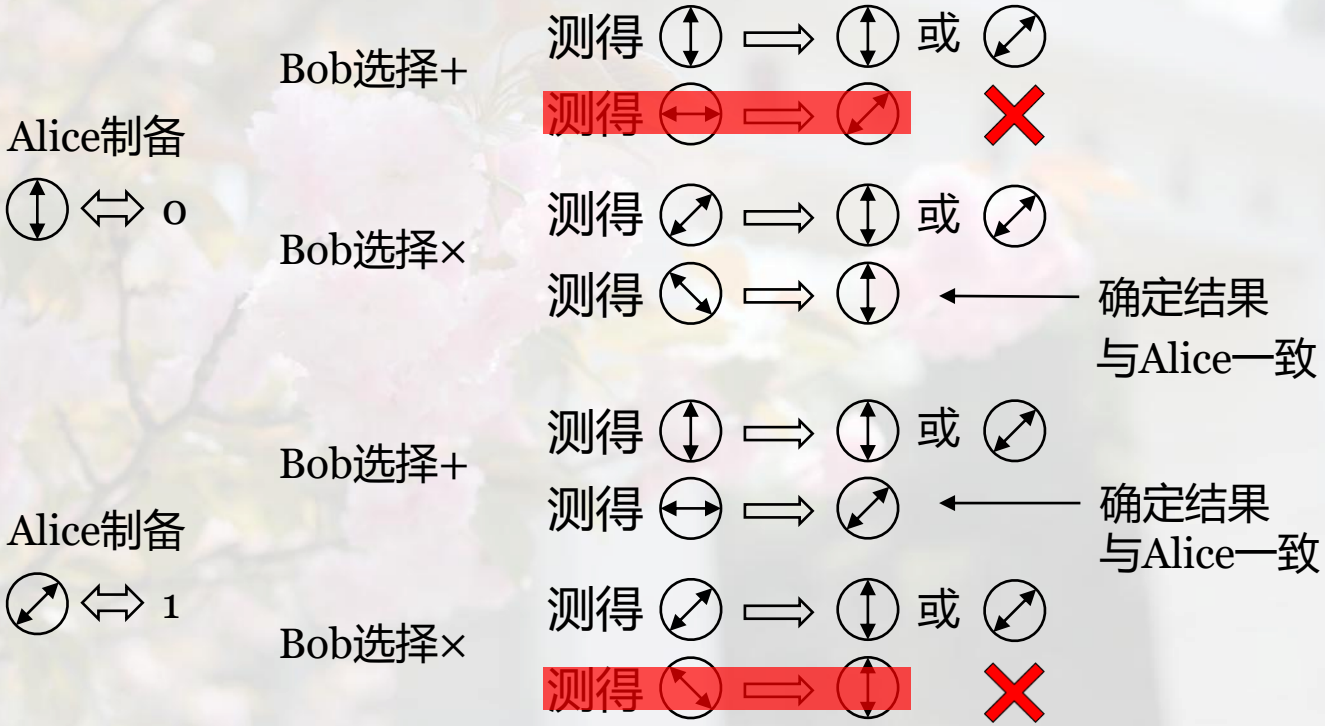
Satellite-to-ground quantum key distribution

Sheng-Kai Liao[1,2], Wen-Qi Cai[1,2], Wei-Yue Liu[1,2], Liang Zhang[2,3], Yang Li[1,2], Ji-Gang Ren[1,2], Juan Yin[1,2], Qi Shen[1,2], Yuan Cao[1,2], Zheng-Ping Li[1,2], Feng-Zhi Li[1,2], Xia-Wei Chen[1,2], Li-Hua Sun[1,2], Jian-Jun Jia[3], Jin-Cai Wu[3], Xiao-Jun Jiang[4], Jian-Feng Wang[4], Yong-Mei Huang[5], Qiang Wang[5], Yi-Lin Zhou[6], Lei Deng[6], Tao Xi[7], Lu Ma[8], Tai Hu[9], Qiang Zhang[1,2], Yu-Ao Chen[1,2], Nai-Le Liu[1,2], Xiang-Bin Wang[2], Zhen-Cai Zhu[6], Chao-Yang Lu[1,2], Rong Shu[2,3], Cheng-Zhi Peng[1,2], Jian-Yu Wang[2,3] & Jian-Wei Pan[1,2]

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案的简化：B92
  - 编码方式 $\{|\updownarrow\rangle, |\nearrow\rangle\} \Longleftrightarrow \{0, 1\}$

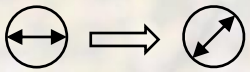
Classical Bit		0		1
Measure Basis		+		×
Photon Pol.		↕		↗



在结果比对阶段：Bob通过经典信道仅告诉Alice哪些位获得了**确定**的测量结果，但**不公开测量基**

7.2 量子通信之量子密钥分发

- BB84方案的简化：B92
  - 编码方式 $\{|\updownarrow\rangle, |\swarrow\nearrow\rangle\} \Longleftrightarrow \{0,1\}$

+ 

× 

确定的测量结果

Classical Bit		0		1
Measure Basis		+		×
Photon Pol.				

Alice的随机比特	1	0	0	1	0	1	1	0
Alice随机选择的基								
Alice发送光子的偏振态								
Bob随机选择的测量基	+	×	×	×	×	×	+	+
Bob测量得到的偏振态								
公共信道中比对测量基	F	F	T	F	T	F	T	F
形成筛选秘钥			0		0		1	

7.2 量子通信之量子隐形传态（Quantum Teleportation）

- 科学幻想



7.2 量子通信之量子隐形传态

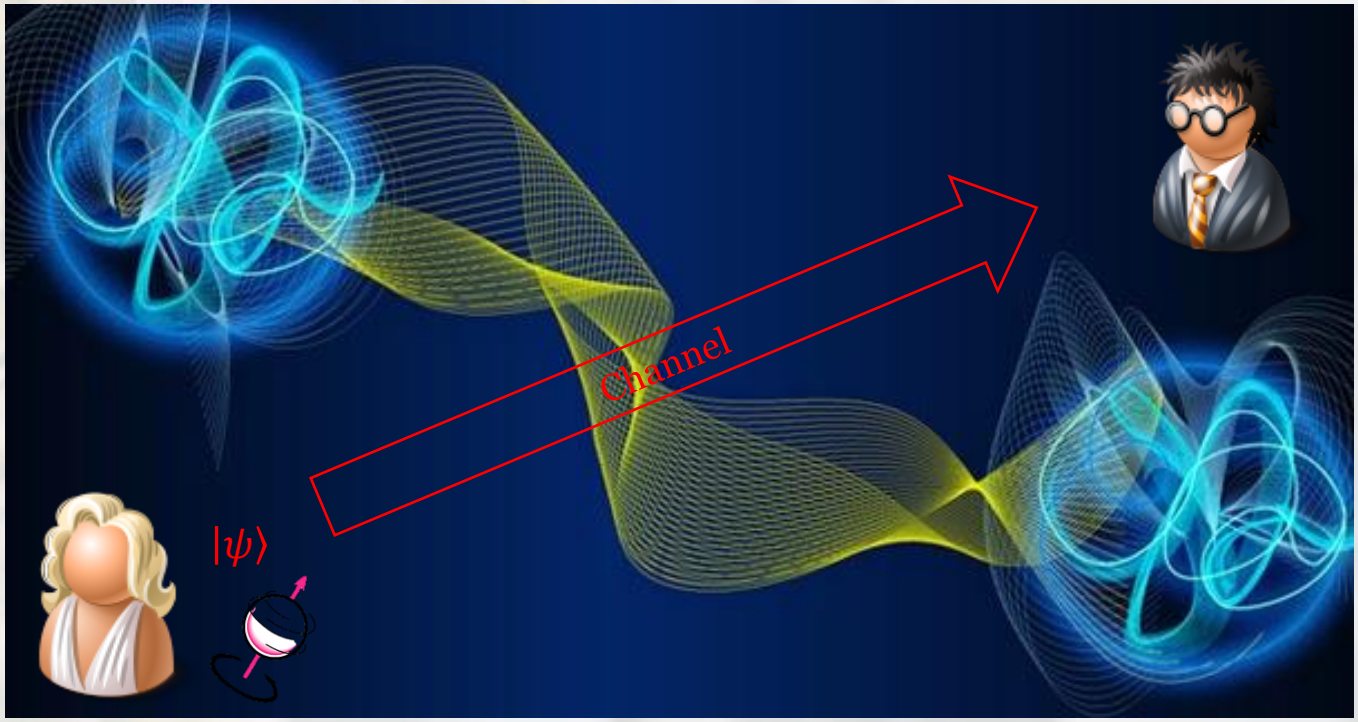
- 理论设想

PHYSICAL REVIEW
LETTERS

VOLUME 70 | 29 MARCH 1993 | NUMBER 13

Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels

Charles H. Bennett,[1] Gilles Brassard,[2] Claude Crépeau,[2,3]
Richard Jozsa,[2] Asher Peres,[4] and William K. Wootters[5]
[1] *IBM Research Division, T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York 10598*
[2] *Département IRO, Université de Montréal, C.P. 6128, Succursale "A", Montréal, Québec, Canada H3C 3J7*
[3] *Laboratoire d'Informatique de l'École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris CEDEX 05, France*[a]
[4] *Department of Physics, Technion–Israel Institute of Technology, 32000 Haifa, Israel*
[5] *Department of Physics, Williams College, Williamstown, Massachusetts 01267*
(Received 2 December 1992)



7.2 量子通信之量子隐形传态

- 理论设想
  - Alice和Bob间除了经典信道，还共享一对纠缠（量子信道）

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

  - Alice待传输的粒子状态为$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, (\alpha, \beta \in \mathbb{C}, |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1)$
  - 三体系统的状态为

$$|\psi\rangle_1|\Phi^+\rangle_{23} = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_1 \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)_{23}$$

  - 将1,2粒子的状态在**耦合表象**中表示（Bell基展开）

$$\frac{1}{2}|\Phi^+\rangle_{12} \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_3 + \frac{1}{2}|\Phi^-\rangle_{12} \otimes (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle)_3$$
$$+\frac{1}{2}|\Psi^+\rangle_{12} \otimes (\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle)_3 + \frac{1}{2}|\Psi^-\rangle_{12} \otimes (-\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle)_3$$

$$\begin{cases} |\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle) \\ |\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle) \end{cases}$$

  - 假设Alice可以在该耦合表象中实施测量（Bell基测量）

1. $|\Phi^+\rangle$ $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ $\Rightarrow \hat{I}$
2. $|\Phi^-\rangle$ $\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$ $\Rightarrow \hat{\sigma}_z$
3. $|\Psi^+\rangle$ $\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$ $\Rightarrow \hat{\sigma}_x$
4. $|\Psi^-\rangle$ $-\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$ $\Rightarrow -i\hat{\sigma}_y$

通过经典信道将测量结果告知Bob

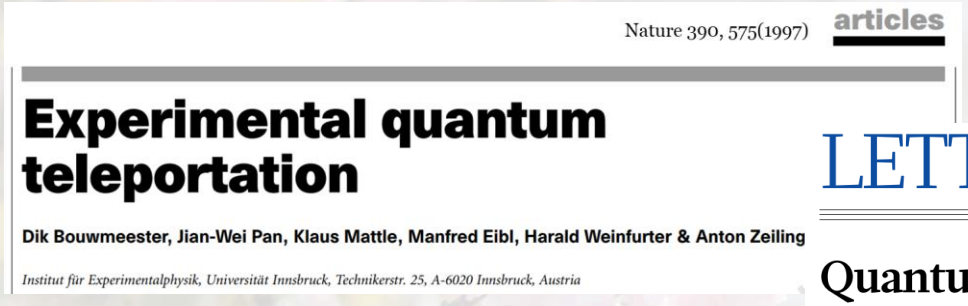
Bob根据Alice的测量结果选择相应的局域单比特操作即可获得待传输粒子的未知量子状态

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

此过程中，Alice一侧待传输的粒子并没有直接到达Bob端，因此是**隐形**的

7.2 量子通信之量子隐形传态

- 几点说明
  - 能够完成这一过程的不仅限于两量子比特的纠缠，任何**高维空间**的两体系最大纠缠也同样能够完成，这是在 Bennett 等的原始文献中就已指出并给出具体数学形式的

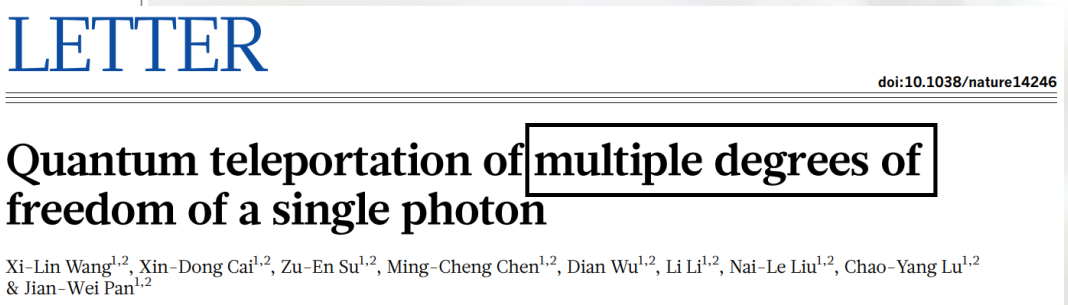


Nature 390, 575(1997) articles

Experimental quantum teleportation

Dik Bouwmeester, Jian-Wei Pan, Klaus Mattle, Manfred Eibl, Harald Weinfurter & Anton Zeiling

Institut für Experimentalphysik, Universität Innsbruck, Technikerstr. 25, A-6020 Innsbruck, Austria

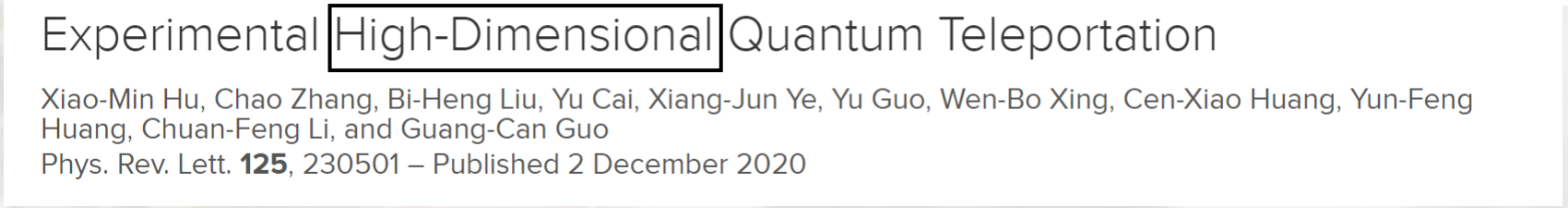


LETTER

doi:10.1038/nature14246

Quantum teleportation of multiple degrees of freedom of a single photon

Xi-Lin Wang[1,2], Xin-Dong Cai[1,2], Zu-En Su[1,2], Ming-Cheng Chen[1,2], Dian Wu[1,2], Li Li[1,2], Nai-Le Liu[1,2], Chao-Yang Lu[1,2] & Jian-Wei Pan[1,2]



Experimental High-Dimensional Quantum Teleportation

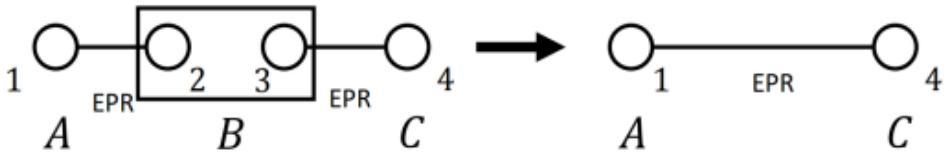
Xiao-Min Hu, Chao Zhang, Bi-Heng Liu, Yu Cai, Xiang-Jun Ye, Yu Guo, Wen-Bo Xing, Cen-Xiao Huang, Yun-Feng Huang, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo

Phys. Rev. Lett. **125**, 230501 – Published 2 December 2020

  - 实现隐形传态，关键要解决两个问题，一是**异地纠缠态的建立**，二是**局域 Bell 基的测量**
  - 思考：量子隐形传态是否违背信号不超光速原理？是否违背不可克隆定理？

7.2 量子通信之量子隐形传态

- 纠缠交换



初始：

- 粒子12的状态： $|\Phi^+\rangle_{12}=\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{12}+|11\rangle_{12})$
- 粒子34的状态： $|\Psi^+\rangle_{34}=\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle_{34}+|10\rangle_{34})$

23间完成Bell基测量：

- 先写出四粒子系统的整体状态

$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle &= |\Phi^+\rangle_{12}\otimes|\Psi^+\rangle_{34} \\
&= \frac{1}{2}(|0001\rangle+|0010\rangle+|1101\rangle+|1110\rangle) \\
&= \frac{1}{2}(|00\rangle_{23}|01\rangle_{14}+|01\rangle_{23}|00\rangle_{14}+|10\rangle_{23}|11\rangle_{14}+|11\rangle_{23}|10\rangle_{14})
\end{aligned}
$$

- 用Bell基展开23系统的状态

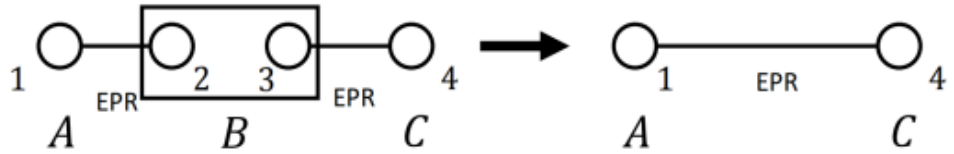
$$
\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\begin{array}{l}(|\Phi^+\rangle_{23}+|\Phi^-\rangle_{23})|01\rangle_{14}+(|\Psi^+\rangle_{23}+|\Psi^-\rangle_{23})|00\rangle_{14} \\ +(|\Psi^+\rangle_{23}-|\Psi^-\rangle_{23})|11\rangle_{14}+(|\Phi^+\rangle_{23}-|\Phi^-\rangle_{23})|10\rangle_{14}\end{array}\right] \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\begin{array}{l}|\Psi^+\rangle_{23}(|00\rangle_{14}+|11\rangle_{14})+|\Psi^-\rangle_{23}(|00\rangle_{14}-|11\rangle_{14}) \\ +|\Phi^+\rangle_{23}(|01\rangle_{14}+|10\rangle_{14})+|\Phi^-\rangle_{23}(|01\rangle_{14}-|10\rangle_{14})\end{array}\right] \\
&= \frac{1}{2}[|\Psi^+\rangle_{23}|\Phi^+\rangle_{14}+|\Psi^-\rangle_{23}|\Phi^-\rangle_{14}+|\Phi^+\rangle_{23}|\Psi^+\rangle_{14}+|\Phi^-\rangle_{23}|\Psi^-\rangle_{14}]
\end{aligned}
$$

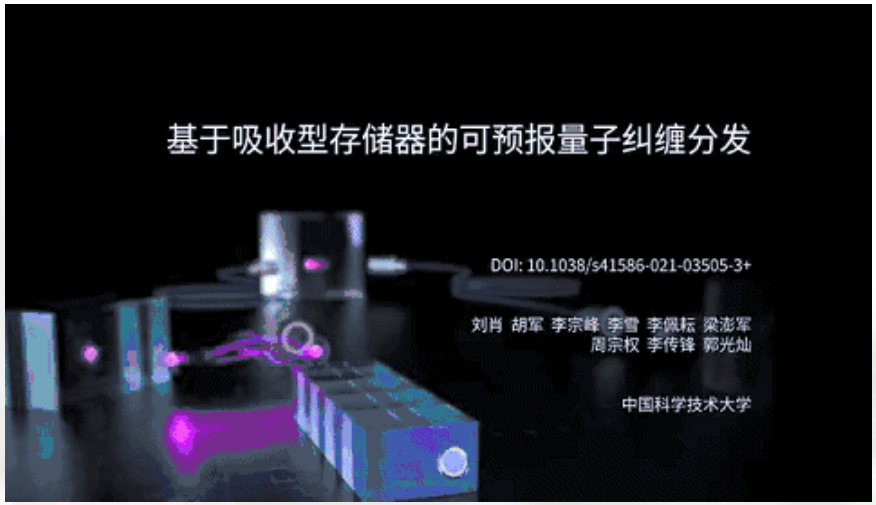
$$
\begin{aligned}
|\Psi^+\rangle_{23} &\Leftrightarrow |\Phi^+\rangle_{14} \\
|\Psi^-\rangle_{23} &\Leftrightarrow |\Phi^-\rangle_{14} \\
|\Phi^+\rangle_{23} &\Leftrightarrow |\Psi^+\rangle_{14} \\
|\Phi^-\rangle_{23} &\Leftrightarrow |\Psi^-\rangle_{14}
\end{aligned}
$$

Bob根据对23粒子的Bell基测量结果，通过**经典信道**通知Alice和Charlie实施**局域单比特操作**即可使得14粒子处在**设定的纠缠态**上

7.2 量子通信之量子隐形传态

- 纠缠交换应用：建立长程量子纠缠



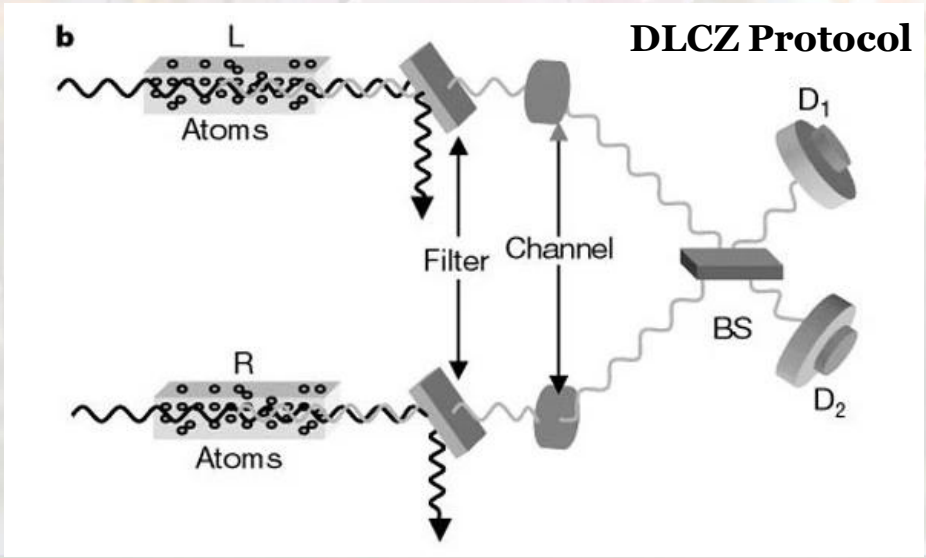


articles

Long-distance quantum communication with atomic ensembles and linear optics

L.-M. Duan*†, M. D. Lukin‡, J. I. Cirac* & P. Zoller*

* Institut für Theoretische Physik, Universität Innsbruck, A-6020 Innsbruck, Austria
† Laboratory of Quantum Communication and Computation, USTC, Hefei 230026, China
‡ Physics Department and ITAMP, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA





7.2 量子通信之量子隐形传态

- 长程量子纠缠的应用：量子密集编码（Dense Coding）
  - **发送一个量子比特来传送两个经典比特**的信息

C. H. Bennet 在 1992 年提出了量子密集编码理论，也就是发送一个量子比特来传送两个经典比特的信息。假设艾丽斯和鲍博事先分享一个纠缠粒子对例如$\left|\Phi^{+}\right\rangle$，艾丽斯通过局域的（此处即单个量子比特）幺正变换就可以将整个态变换为$\left|\Phi^{+}\right\rangle,\left|\Phi^{-}\right\rangle,\left|\Psi^{+}\right\rangle,\left|\Psi^{-}\right\rangle$中的一个，然后将自己拥有的量子比特发送出去，就实现了两个经典比特的传送。例如，对应前面四个 Bell 基编码为 00, 01, 10, 11，则艾丽斯要传送这些编码时只要做对应的 I, Z, X, Y 变换就可以了，这些变换的意义与量子隐形传态中相同。

四种不同操作：将粒子 1 给 Bob，Bob 可以通过 Bell 态测量，识别出四种不同的态，从而得知 Alice 进行的四种不同操作中的哪一个。

I	00
Z	01
X	10
Y	11

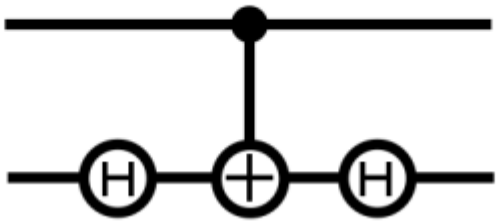
单量子比特传输，两经典比特信息传送

1. 对于两粒子状态$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle|V\rangle - |V\rangle|H\rangle)$，若对其中一个粒子测量塌缩得到状态$\cos\alpha\,|H\rangle - \sin\alpha\,|V\rangle$，则另一个粒子的状态是什么？这两个状态之间有什么联系？

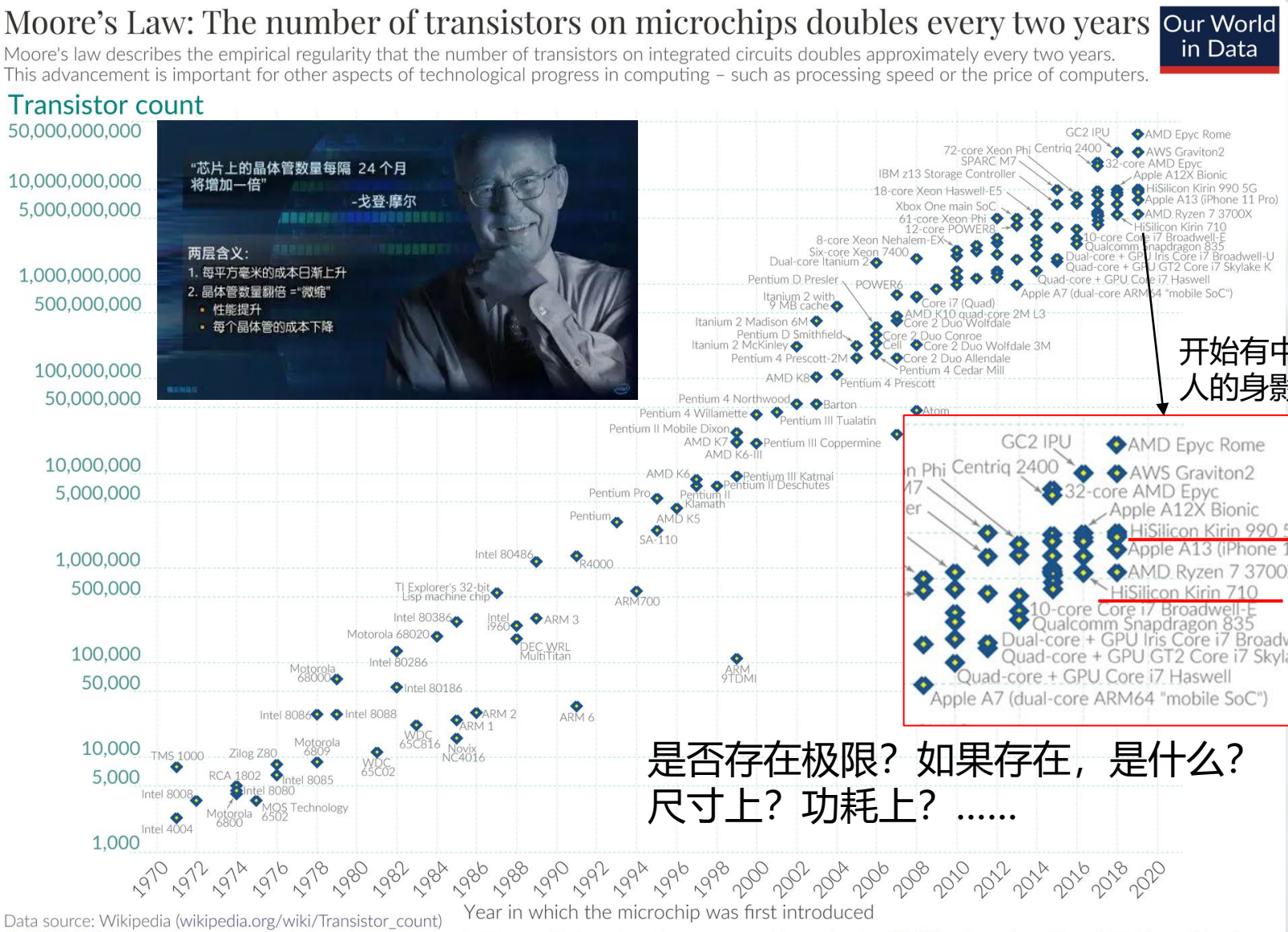
2. $\langle\sigma_1\sigma_2\rangle = \langle\psi_{1,2}|\sigma_1\sigma_2|\psi_{1,2}\rangle$是两粒子体系的一个关联，$\sigma_1$和$\sigma_2$是分别作用于粒子 1 和粒子 2 的算符。如果$|\psi_{1,2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_1|0\rangle_2 + |1\rangle_1|1\rangle_2)$，求$\langle\sigma_{x1}\sigma_{x2}\rangle$，$\langle\sigma_{y1}\sigma_{y2}\rangle$，$\langle\sigma_{z1}\sigma_{z2}\rangle$. 其中$\sigma_x$，$\sigma_y$，$\sigma_z$是泡利算符。

4. 纠缠交换协议中，开始时 1、2 两粒子处于$|\phi^+\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_1|0\rangle_2 + |1\rangle_1|1\rangle_2)$态，3、4 两粒子处于$|\psi^+\rangle_{34} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_3|1\rangle_4 + |1\rangle_3|0\rangle_4)$态。如果此时对 2、3 粒子做一个 Bell 基$\{|\phi^\pm\rangle, |\psi^\pm\rangle\}$上的投影测量，则原来毫无关系的 1、4 两个粒子就纠缠起来了。试写出不能测量结果对应的 1、4 两个粒子纠缠态形式。

5. 基于下图线路，证明受控相位门和受控非门（CNOT）门等价。

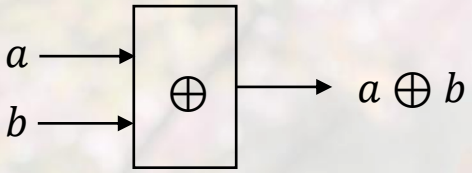


7·3 量子计算背景

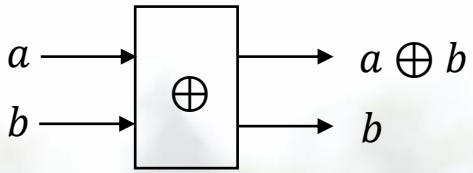

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years
Our World in Data
Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years.
This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.
Transistor count
50,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
1,000,000,000
500,000,000
100,000,000
50,000,000
10,000,000
5,000,000
1,000,000
500,000
100,000
50,000
10,000
5,000
1,000
"芯片上的晶体管数量每隔 24 个月将增加一倍"
-戈登·摩尔
两层含义:
1. 每平方毫米的成本日渐上升
2. 晶体管数量翻倍 ="微缩"
性能提升
每个晶体管的成本下降
开始有中国人的身影
是否存在极限？如果存在，是什么？
尺寸上？功耗上？……
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Year in which the microchip was first introduced
Data source: Wikipedia (wikipedia.org/wiki/Transistor_count)
OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.
Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

7.3 量子计算背景

- 计算的最低能量消耗、Landauer原理与可逆计算
  - **经典计算中，芯片发热的物理极限来自于计算中的不可逆操作**，如异或操作和信息擦除等



经典异或门为两进一出电路，会损失一个自由度，是不可逆操作
热力学定律表明会产生一定热量



可逆异或门

  - 逻辑不可逆性与物理不可逆性是相关联的
  - 信息的擦除过程本质上是一个能量耗散过程，是一个不可逆过程，必然会产生一定热量
  - 物理存储器元件与温度为 T 的热库接触，其上执行的任何不可逆单比特操作，至少有 $k_B T \ln(2)$ 的热量会从存储器耗散到热库环境中
  - 不论存储器初始存储的是何种状态，其重置操作所消耗的功 $W_{\text{reset}} \geq k_B T \ln(2)$

$$T = 300K \Longrightarrow k_B T \ln(2) \approx 2.8\,\text{zJ} \quad (2.8 \times 10^{-21}\text{J})$$

超低能电子学（ultra-low-energy electronics）



可否通过设计可逆逻辑门消除掉这种热力学限制?

1. R. Landauer, Irreversibility and heat generation in the computing process, IBM J. Research and Development, 5, 183(1961)
2. R. Landauer, Dissipation and noise immunity in computation and communication. Nature 335, 779 (1988).

7.3 量子计算背景

Bennett, *Logical Reversibility of Computation*, IBM J. Res. Develop. 1973

- 计算的最低能量消耗、Landauer原理与可逆计算
  - 1973年Bennett证明：所有经典计算机都可以找到一个对应的可逆计算机，且不影响其运算能力，可逆运算可以对应量子物理中的幺正变换
  - 1970s-1980s Benioff 最早用量子力学来描述可逆计算机【J. Stat. Phys. **22**, 563(1980); *ibid* **29**, 515(1982); Phys. Rev. Lett. **48**, 1581(1982)】
  - 1970s-1980s 年 Feynman 发展了 Benioff 的工作， 构造了对应各种逻辑门的哈密顿量
  - 1982年 Zurek和Peres 提出了具有纠错能力的量子可逆计算机【*Is Quantum Theory Universally Valid?* Am. J. Phys. 50, 807(1982)】

    ——早期的量子计算机，实际上是用量子力学语言描述的**经典计算机**
    并没有用到量子力学的本质特性，如量子**叠加性**和**相干性**
  - **Feynman 首先指出：量子特性可能在未来的量子计算中起到本质作用，例如用来模拟复杂量子系统**【*Simulating Physics with Computers*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 467(1982)】
  - 1985年 Deutsch找到一类问题，对于该类问题，量子计算机存在多项式算法，而经典计算机则需要指数算法【 Proc. R. Soc. (London) Ser. A **400**, 97 (1985)】
  - 1994年 Bell 实验室的 Peter Shor 提出了著名的**大整数质因子分解算法**，将计算复杂度由经典计算的指数率降低为多项式率，使得被广泛使用的RSA公钥密码系统受到潜在威胁

至此，量子计算开始被广泛关注！！！

7.3 量子计算背景

EXHIBIT 1: Quantum Timeline

1980 – Describing first quantum mechanical model of a computer

1985 – Paper published describing physical quantum computer

1980s

1994 – First algorithm using quantum computing for encryption

1998 – First experimental demonstration of a quantum algorithm

1990s

First working 5-qubit Nuclear Magnetic Resonance (NMR) computer was put through its paces at the Technical University of Munich

2000

D-Wave, a Canadian start-up, announced a quantum computing chip that could solve Sudoku puzzles

2007

Google teams up with NASA to fund a lab to try out D-Wave's hardware

The quantum computer ran an optimization algorithm 3,600 times faster than the desktop PC

2013

In 2015, D-Wave Systems unveiled their 1,152-qubit D-Wave 2X quantum computer

One innovation being explored is to use nitrogen vacancy doped nano-diamonds as qubits

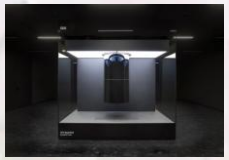
2015

Google claiming, it has attained 'quantum supremacy' by using its 54-qubit Sycamore processor able to perform calculation in 200 seconds, which would take 10,000 years for a classical computer

Present (2019.09)

Source: Secondary Research and FutureBridge Analysis

(2019.01)



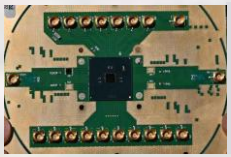
IBM公开发布“全球首款商用量子计算原型机”-IBM Q System One（第四代20量子比特）

(2019.11)



微软宣布其“拓扑量子比特”产生新的量子算法，可以将特定问题计算时间由3万年缩短为1.5天

(2019.12)



英特尔发布低温量子控制芯片Horse Ridge，预计可同时控制多大128个量子比特

Honeywell

霍尼韦尔发布64个量子体积的离子阱量子计算机

2020.06

Honeywell

提供10个完全连接的量子位，经过验证的128量子体积

2020.12

76光子玻色采样量子计算原型机“九章”

2021.3

62量子比特“祖冲之号”

2021.5

66量子比特“祖冲之二号” 113光子玻色采样量子计算原型机“九章二号”

2021.10

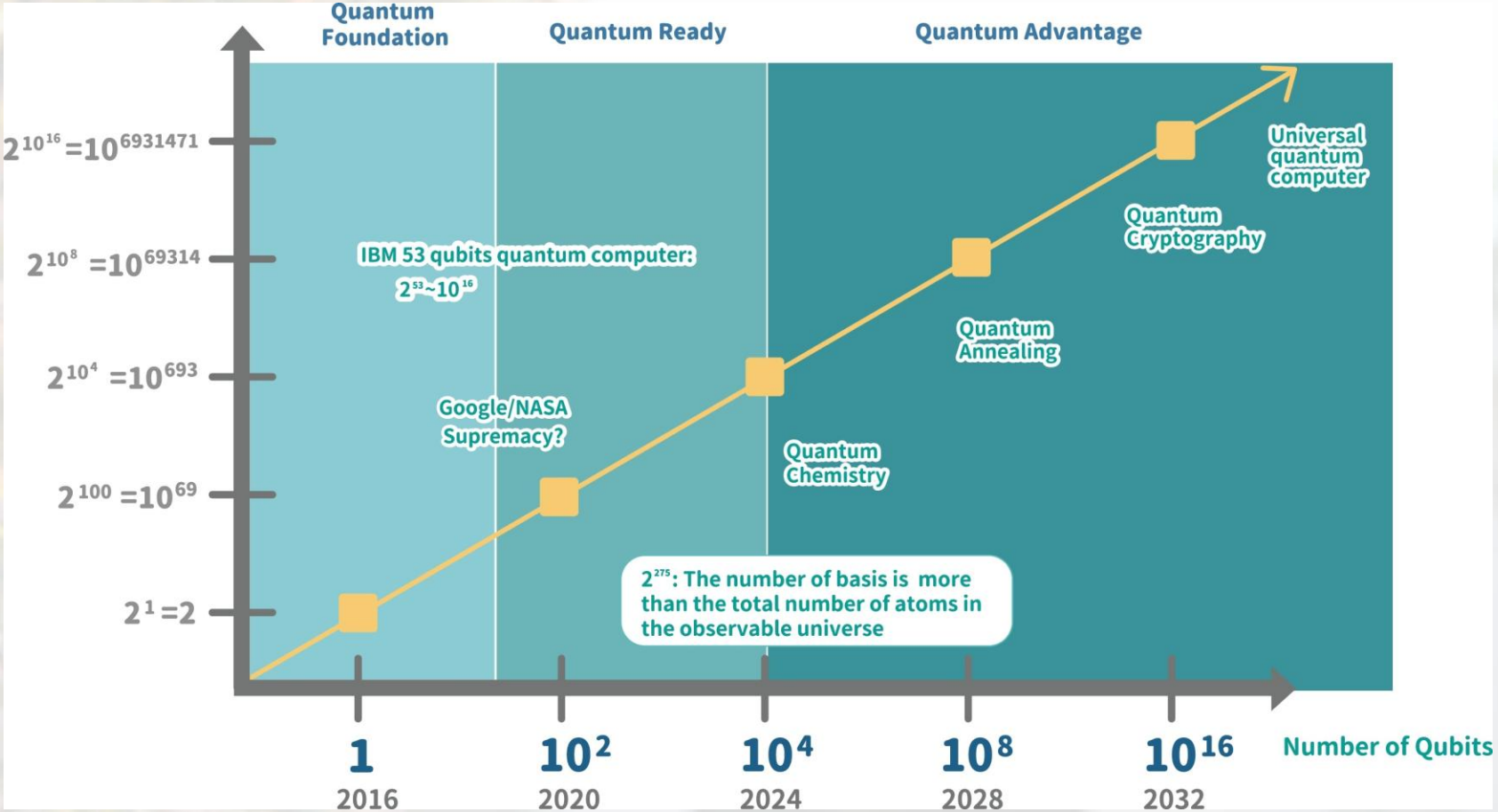
发布的127位超导量子处理器代号为“鹰”（Eagle）

2021.11

IBM

[Google Quantum AI Roadmap]

7·3 量子计算背景



Quantum computation: Algorithms and Applications

7.3 量子计算背景

EXHIBIT 2: Quantum Applications

Optimization

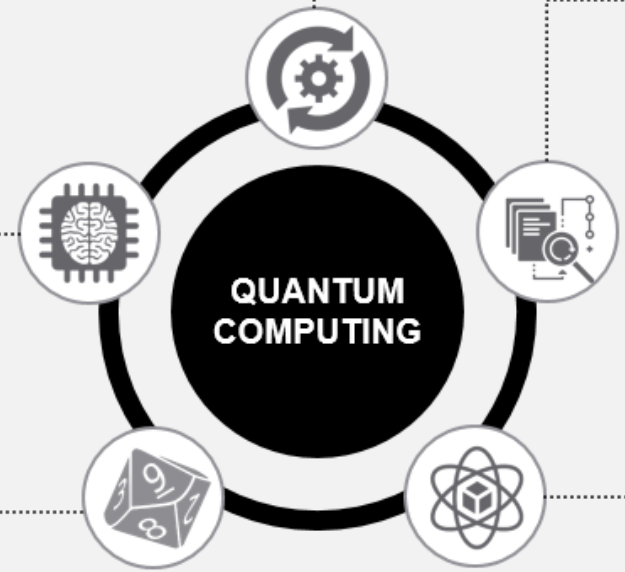
- Logistics and Transportation
- Smart Factories
- Bio-medical
- Engineering Design
- Energy Systems

Machine Learning

- Automotive
- Clinical Research
- Pharmaceuticals
- Finance Industry

Monte Carlo Simulation

- Oil & Gas
- Finance Industry
- Manufacturing
- Computational Biology
- Law



Big Data Analytics

- Finance Industry
- Insurance Companies
- Healthcare
- Transportation
- Construction

Material Science

- Bio-medical
- Pharmaceuticals
- Architecture
- Automotive

Source: Secondary Research and FutureBridge Analysis

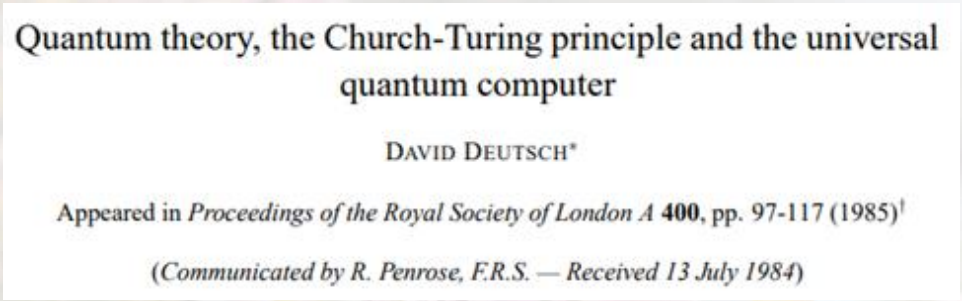
7.3 通用量子计算

- 量子图灵机（Quantum Turing Machine）
  或通用量子计算机（Universal Quantum Computer）
  - “丘奇-图灵”论题：所有可以有效计算的函数都可以被通用图灵机计算（1936年）
  - “丘奇-图灵-德意奇” 论题：所有（有限的可以实现的）物理系统都可以被一台通用计算机器来模拟（1985年）

7.3 通用量子计算

- 量子图灵机（Quantum Turing Machine）
  或通用量子计算机（Universal Quantum Computer）

David Deutsch指出，与传统数字计算机类似，
量子门操作可以类比二进制逻辑门的方式运行



Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer

DAVID DEUTSCH*

Appeared in *Proceedings of the Royal Society of London A* **400**, pp. 97-117 (1985)†

(*Communicated by R. Penrose, F.R.S. — Received 13 July 1984*)

⇨ 即可以用一些**量子逻辑门构成的网络**来构造**量子图灵机（通用量子计算机）**

⇩ 基本量子逻辑门?

Deutsch发现：几乎所有的**三比特量子逻辑门**都是通用逻辑门，即基于该类逻辑门网络可以**以任意精度逼近任何一个幺正操作**

⇦ Deutsch 和 Lloyd 独立证明：几乎所有的**两比特量子逻辑门**都是通用的

↳ Barenco 等人证明：一个**两比特异或门**和一个**单比特任意幺正门**可构成一个**通用量子门集**

SU(2)+CNOT

Shor率先提出量子纠错的思想，以对抗实际系统中的退相干问题，保证容错量子计算的实现

7.3 通用量子计算

- 量子图灵机（Quantum Turing Machine）
  或通用量子计算机（Universal Quantum Computer）

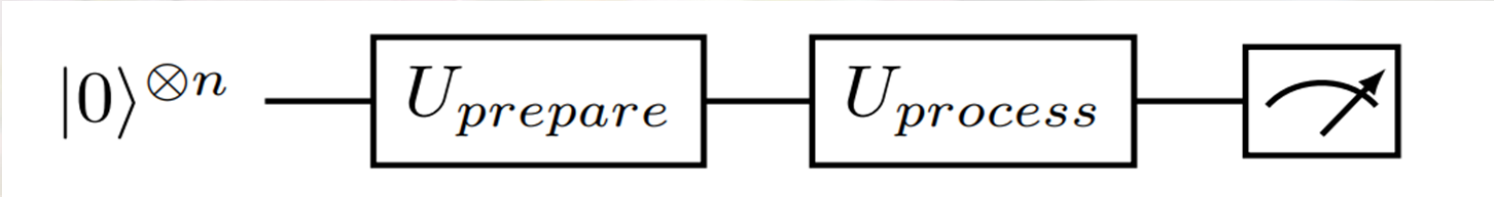
  通用量子计算流程

  ✓ 初态制备到$|0\rangle|0\rangle\cdots|0\rangle$或$|+\rangle|+\rangle\cdots|+\rangle$。

  ✓ 依据具体量子算法，在初始状态上实施一系列（局域）幺正演化。

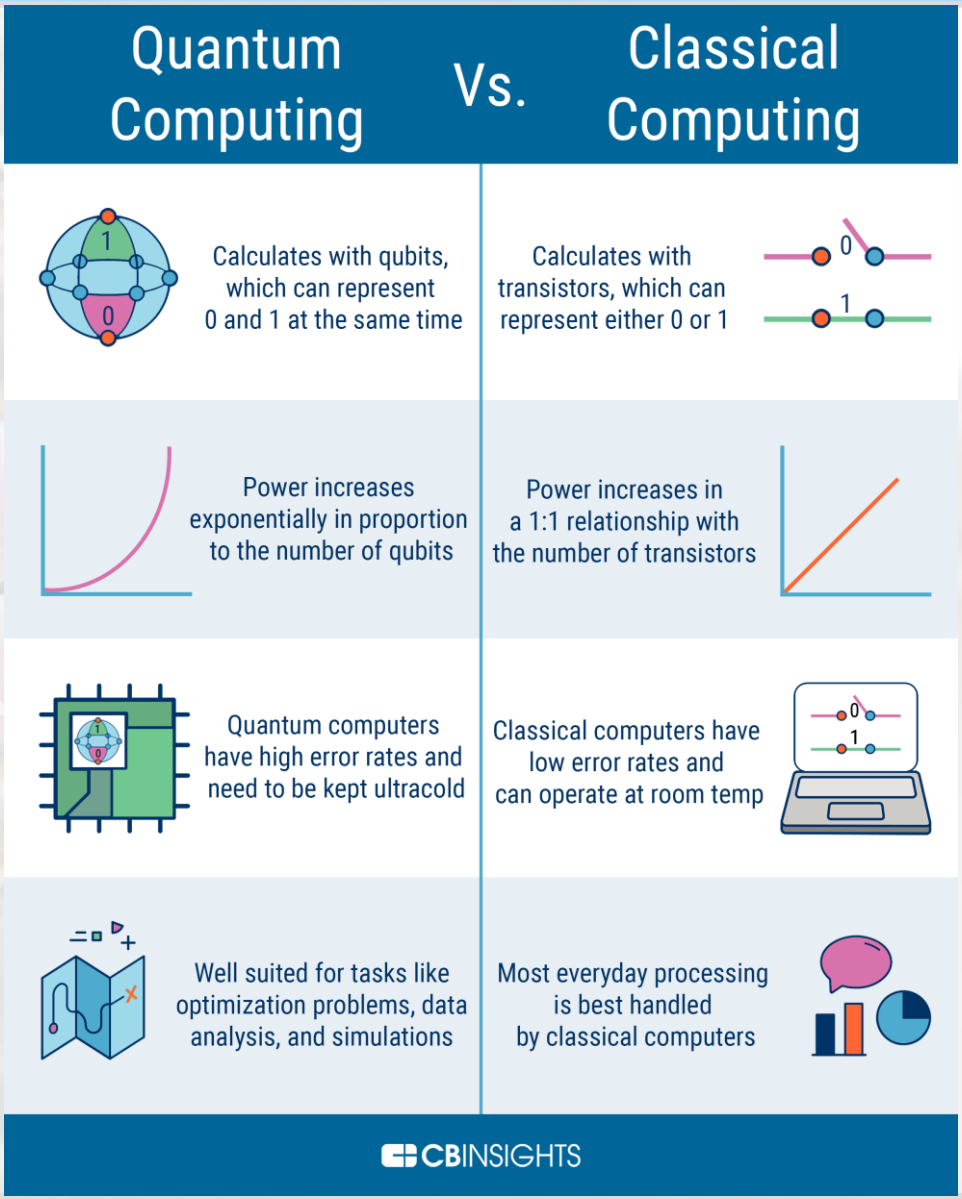
  ✓ 对每个量子比特在由 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 组成的计算基上进行测量。

  ✓ 对测量结果进行验证（如，NP问题），如结果正确，计算结束；如错误，重复前面的过程。直至验证正确。



7.3 通用量子计算：逻辑门

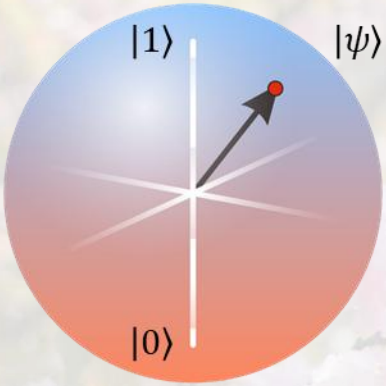
- 对比经典计算机



7.3 通用量子计算：逻辑门

- 量子逻辑门举例
  - 单量子比特门

量子比特



$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}e^{-i\frac{\varphi}{2}}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\frac{\varphi}{2}}|1\rangle \qquad \theta \in [0,\pi) \quad \varphi \in [0,2\pi)$$

Operator	Gate(s)	Matrix
Pauli-X (X)	X	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Y (Y)	Y	$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Z (Z)	Z	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
Hadamard (H)	H	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
Phase (S, P)	S	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$
π/8 (T)	T	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$

线路表示

- 单量子比特的操作对应Bloch球上的绕轴旋转

$$\hat{R}_{\vec{n}}(\eta) = \exp\left[-i\frac{\eta}{2}\vec{n}\cdot\hat{\vec{\sigma}}\right]$$

决定旋转轴$\vec{n}$的参数有2个

+决定旋转角度的参数η

因此任意的单量子比特操作包括三个独立参数

一般的还会添加一个整体相位因子δ

$$\hat{U} = e^{i\delta}\hat{R}_{\vec{n}}(\eta)$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

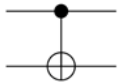
7.3 通用量子计算：逻辑门

- 量子逻辑门举例
  - 两量子比特门：CNOT（受控非门）

$|00\rangle \Rightarrow |00\rangle$
$|01\rangle \Rightarrow |01\rangle$
$|10\rangle \Rightarrow |11\rangle$
$|11\rangle \Rightarrow |10\rangle$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)_A \text{ and } |0\rangle_B \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Controlled Not
(CNOT, CX)

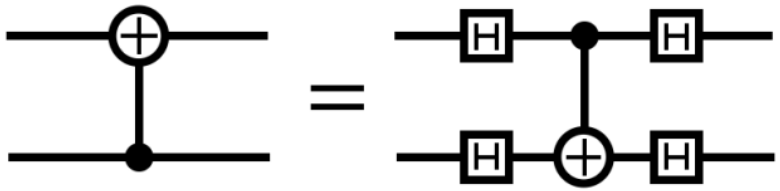


CNOT 门的矩阵表示

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

CNOT 门只是 1 改变 2 吗?

$$\begin{aligned} &(|0\rangle + |1\rangle)_1^{CNOT}(|0\rangle - |1\rangle)_2 \\ &= |0\rangle^{CNOT}(|0\rangle - |1\rangle)_2 + |1\rangle^{CNOT}(|0\rangle - |1\rangle)_2 \\ &= |0\rangle(|0\rangle - |1\rangle) + |1\rangle(|1\rangle - |0\rangle) \\ &= |0\rangle(|0\rangle - |1\rangle) - |1\rangle(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= (|0\rangle - |1\rangle)_1(|0\rangle - |1\rangle)_2 \end{aligned}$$



7.3 通用量子计算：逻辑门

- 量子逻辑门举例
  - 两量子比特门：CZ（受控相位门）

$$|00\rangle \Rightarrow |00\rangle$$
$$|01\rangle \Rightarrow |01\rangle$$
$$|10\rangle \Rightarrow |10\rangle$$
$$|11\rangle \Rightarrow -|11\rangle$$

Controlled Z (CZ)



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

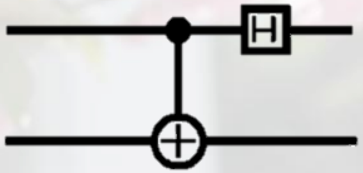
  - 与CNOT等价



  - 制备Bell态



  - Bell基测量

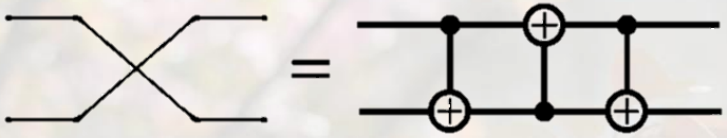


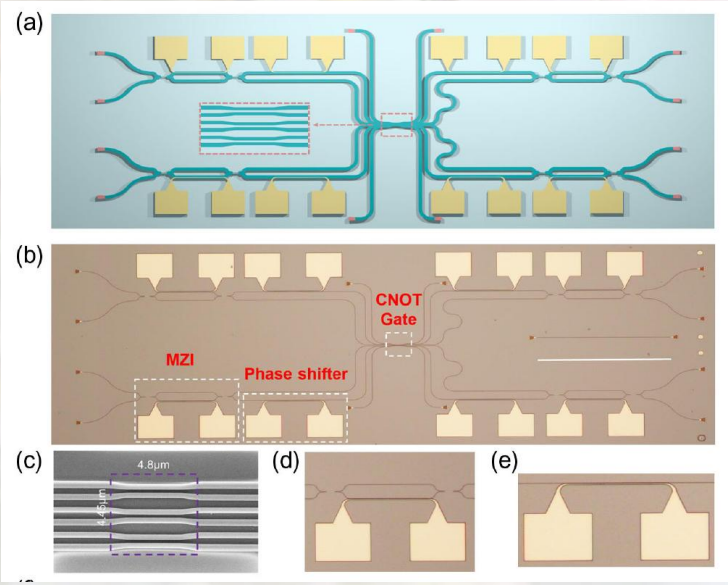
$$|00\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$
$$|01\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$
$$|10\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$
$$|11\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

7.3 通用量子计算：逻辑门

- 量子逻辑门举例
  - 两量子比特门：SWAP（交换）

$|\psi\rangle_1|\varphi\rangle_2 \Rightarrow |\varphi\rangle_1|\psi\rangle_2$





Operator	Gate(s)		Matrix
Pauli-X (X)	X	⊕	$\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$
Pauli-Y (Y)	Y		$\begin{bmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{bmatrix}$
Pauli-Z (Z)	Z		$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$
Hadamard (H)	H		$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$
Controlled Not (CNOT, CX)			$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}$
Controlled Z (CZ)	Z		$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&-1\end{bmatrix}$
SWAP			$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$
Toffoli (CCNOT, CCX, TOFF)			$\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}$

7.3 通用量子计算：量子算法 Quantum Algorithm

- 按时序的主要量子算法



1935 EPR悖论



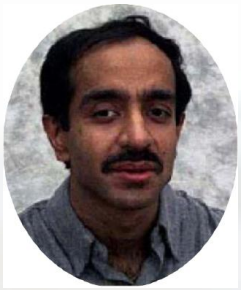
1964 Bell不等式给出量子纠缠确定存在的证据



1985 Deutsch提出量子图灵机。并证明与经典图灵机等价



1993 姚期智先生证明量子图灵机与量子线路模型等价

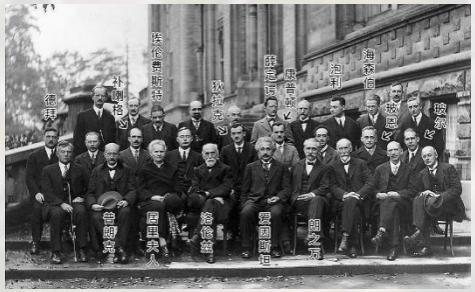


1996 无序数据库搜索的Grover算法

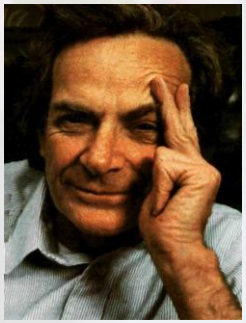


2013 VQE Variational Quantum Eigensolver

1930 量子力学建立



1981 Feymann 提出量子计算机概念



1992 Deutsch-Josza算法提出

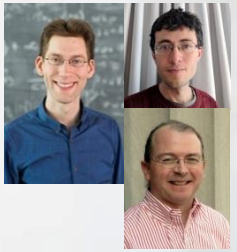


1994 大数分解的Shor算法被提出



1997 Simon算法

2009 具有指数加速的解线性方程组量子算法HHL算法



2014 QAOA Quantum Approximate Optimization Algorithm

7.3 通用量子计算：量子算法 Quantum Algorithm

- 量子算法举例
  - Deutsch算法及其推广（Deutsch-Jozsa算法）：判断函数类型是常函数还是平衡函数
  - Shor算法：大数因式分解算法
  - Grover算法：无序数据库搜索算法
  - VQE算法：变分量子本征值求解算法（Variational Quantum Eigensolver）
  - QAOA算法：量子近似优化算法（Quantum Approximate Optimization Algorithm）

7.3 通用量子计算：量子算法 Quantum Algorithm

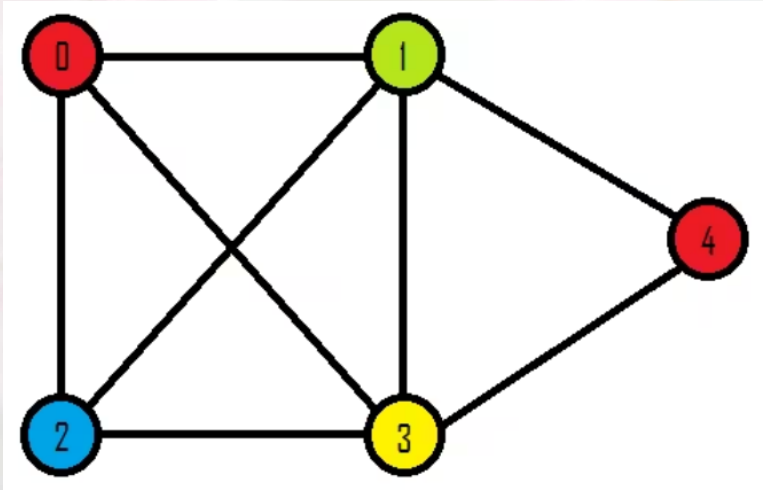
- Grover算法：无序数据库搜索算法
  - 搜索问题表述

    给定一个无序数据库，在此数据库中找到满足要求的数据。数据要求用函数表示为：

$$f_\omega(x)=\begin{cases}1 & x=\omega\\ 0 & x\neq\omega\end{cases}$$

  - 经典计算复杂度

    经典算法可以采用穷举法，复杂度：$\boldsymbol{O(N)}$



Ref. Brickman, *et al.*, Implementation of Grover's quantum search algorithm in a scalable system. Phys. Rev. A, 72, 050306(2005).

7.3 通用量子计算：量子算法 Quantum Algorithm

- Grover算法：无序数据库搜索算法
  - 量子算法处理

1. 将初态计算比特制备到所有数据编码态的等权叠加态上，寄存器制备到$|-\rangle$态，即：

$$|\psi_0\rangle = |s\rangle|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x=0}^{N-1}|x\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

2. Oracle U_ω的功能为：

$$U_\omega|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$$

与DJ算法中相同的推导，得到它对数据态的作用为：

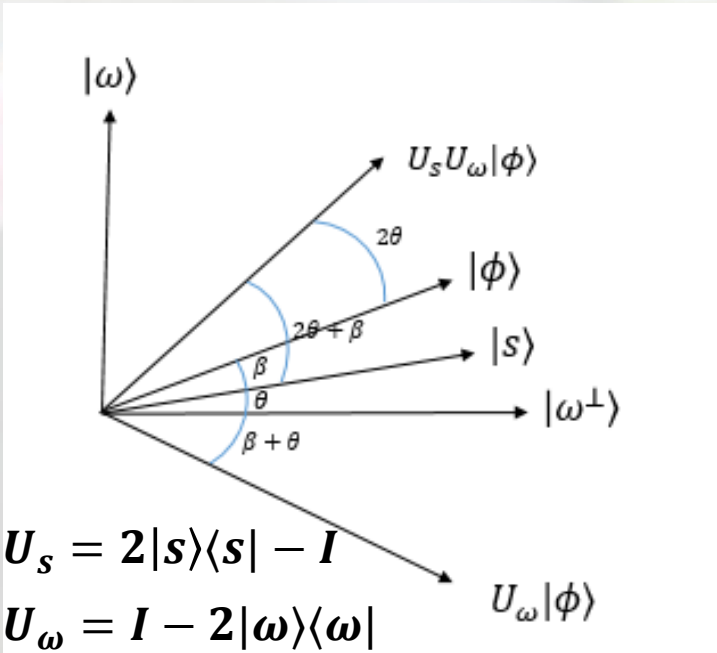
$$U_\omega|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$$

即：$U_\omega = I - 2|\omega\rangle\langle\omega|$

在Grover算法中，还需要定义另一个算符

$$U_s = 2|s\rangle\langle s| - I$$

算符的几何意义
（U_ω和U_s保持平面不变）



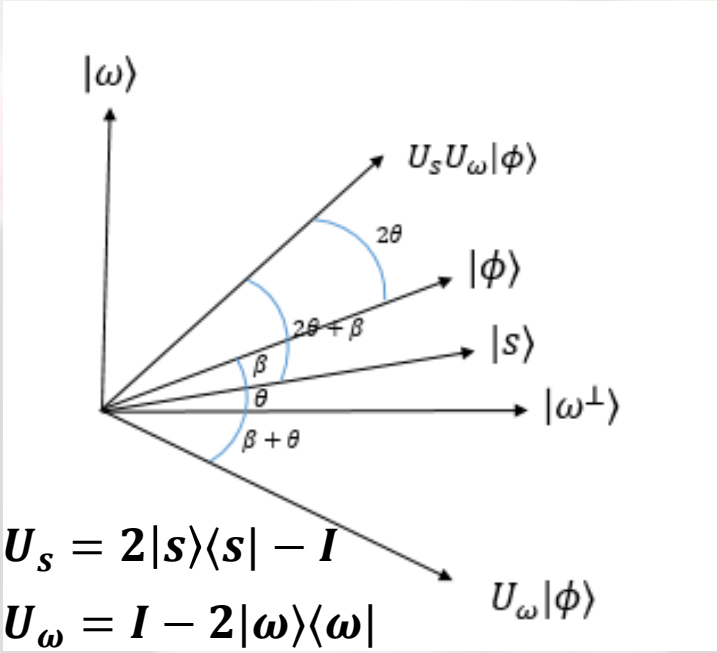
Ref. Brickman, *et al.*, Implementation of Grover's quantum search algorithm in a scalable system. Phys. Rev. A, 72, 050306(2005).

7.3 通用量子计算：量子算法 Quantum Algorithm

- Grover算法：无序数据库搜索算法
  - 量子算法处理

1. 将 $n = \log_2 N$ 个比特制备到叠加态$|s\rangle$
2. Grover算子$\boldsymbol{G} = \boldsymbol{U_s U_\omega}$，每作用一次$\boldsymbol{G}$，量子态就会往$|\boldsymbol{\omega}\rangle$方向旋转$2\theta$
   由于$|\boldsymbol{\omega}\rangle$与$|\boldsymbol{\omega}^\perp\rangle$的夹角为$\pi/2$，因此只需要作用 n 次Grover算子，使得$(2n+1)$最靠近 $\pi/2$
   当 N 很大，$\theta \approx \sin\theta = 1/\sqrt{N}$，$n \approx \pi\sqrt{N}/4$
3. 测量此时的结果，由于N很大，量子态几乎以接近1的概率获得目标态。
4. 检验测量结果，如果失败，重复前面的操作
5. 算法的整体复杂度为 $O(\sqrt{N})$

算符的几何意义
（$\boldsymbol{U_\omega}$和$\boldsymbol{U_s}$保持平面不变）



$$\boldsymbol{U_s = 2|s\rangle\langle s| - I}$$

$$\boldsymbol{U_\omega = I - 2|\omega\rangle\langle\omega|}$$

Ref. Brickman, *et al.*, Implementation of Grover's quantum search algorithm in a scalable system. Phys. Rev. A, 72, 050306(2005).

7.3 通用量子计算：量子算法 Quantum Algorithm

- Grover算法：无序数据库搜索算法
  - 算法扩展

1. 当集合中有 M （$M < N$ 需预先知道）个元素满足条件时，$|\omega\rangle$是简并空间中的态

$$\frac{1}{\sqrt{\mathrm{M}}}\sum_i |\omega_i\rangle$$

其余仍然标记为$|\omega^{\perp}\rangle$，则：

$$|s\rangle = \sqrt{\frac{M}{N}}|\omega\rangle + \sqrt{\frac{N-M}{M}}|\omega^{\perp}\rangle$$

2. 此时的夹角为：$\sin\theta = \langle s|\omega\rangle = \sqrt{M/N}$

3. 则需要操作Grover的次数满足：$(2n+1)\sqrt{M/N} = \pi/2$

得到：$n \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}}$，复杂度为：$O\left(\sqrt{\frac{N}{M}}\right)$

Ref. Brickman, *et al.*, Implementation of Grover's quantum search algorithm in a scalable system. Phys. Rev. A, 72, 050306(2005).

7.3 量子计算的物理实现

- 量子计算物理实现的潜在体系
  - 液态/固态 核磁共振/电-核 双谐振体系
  - 离子阱
  - 基于原子的腔量子电动力学
  - 光晶格中的中性原子系统
  - 线性光学
  - 量子点系统（自旋比特，电荷比特）
  - 约瑟夫森结系统（电荷比特，磁通比特，相位比特）
  - 液氦表面的电子体系
  - ……

7.3 量子计算的物理实现

- 量子计算物理实现的潜在体系
- Di Vincenzo判据

1. 具有可掌控的量子比特，并具有可扩展性（A scalable physical system with well characterised qubits）
2. 能够将量子比特初始化到一个简单的量子态 (The ability to initialise the state of the qubits to a simple state)
3. 能在较长时间内保持量子相干性,或者说退相干时间要远大于量子逻辑门操作时间 (Long relevant coherence times, much longer than the gate operation time)
4. 能够进行普适量子逻辑门操作 (A universal set of quantum gates)
5. 能够进行单量子比特的测量 (A qubit specitic measurement capability)
6. 本地量子比特和飞行量子比特能够互相转化 (The ability to interconvert stationary and flying qubits)
7. 能够在两地间传播飞行量子比特 (The ability to faithfully transmit flying qubits between specified locations)

实现量子计算机网络的要求